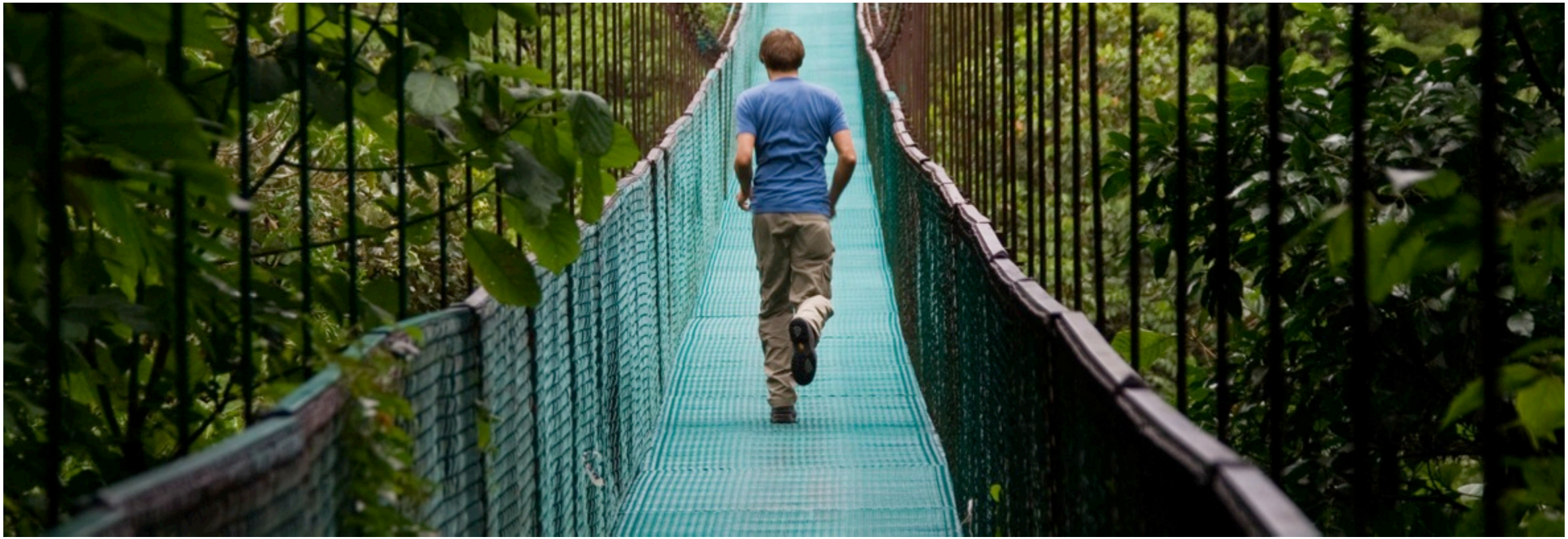


様々なエリアへの適用が可能なSDNの実装・導入例 ～クラウドサービスからNFV、サービスチェイニングまで

鹿志村　康生

yasuo.kashimura@alcatel-lucent.com

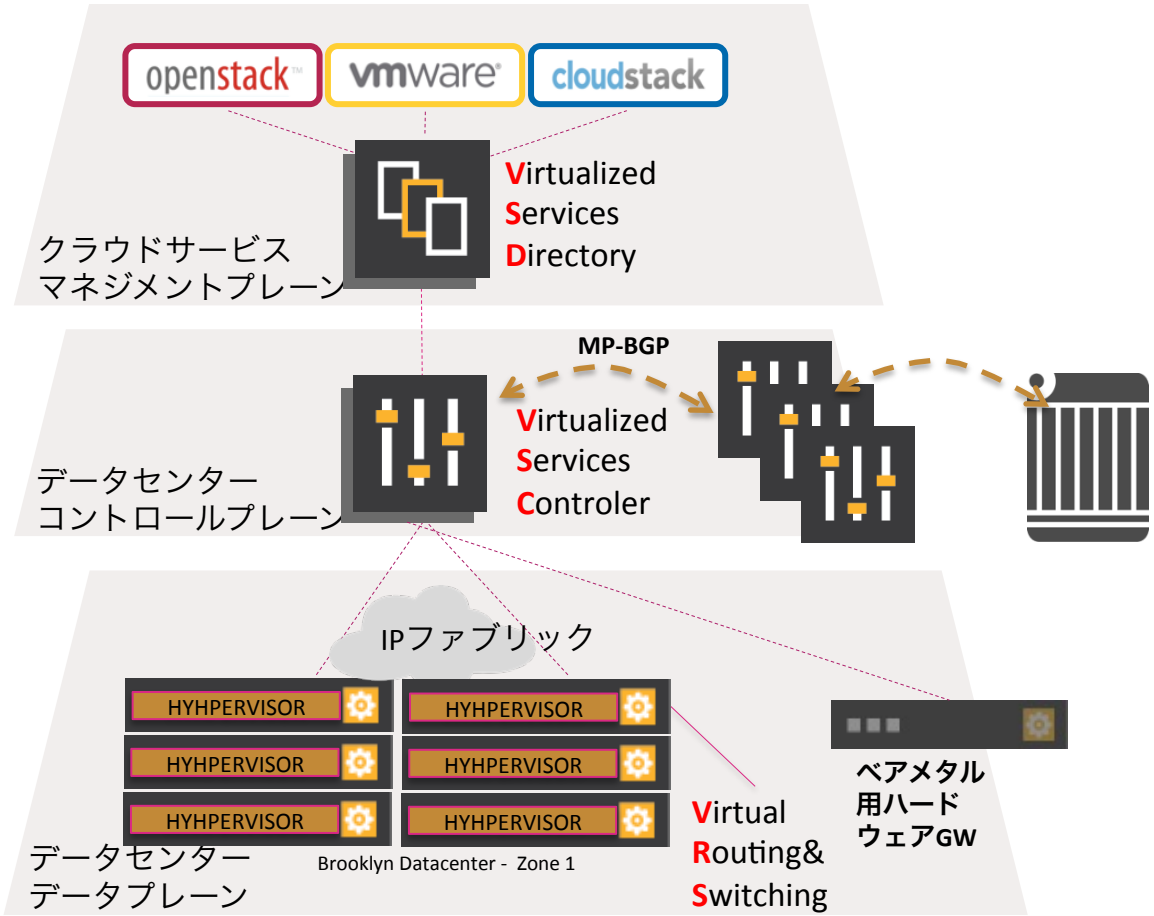
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

Agenda

- Alcatel-lucent/Nuage Networks SDN Solution概要
- Service Chaining実現方式例
- 導入事例

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

NUAGE NETWORKS VIRTUAL SERVICES PLATFORM



Nuage Networks
Virtualized Services Platform (VSP)

Virtualized Services Directory (VSD)
- 抽象化されたネットワークポリシー
- サービステンプレートとアナリティクス

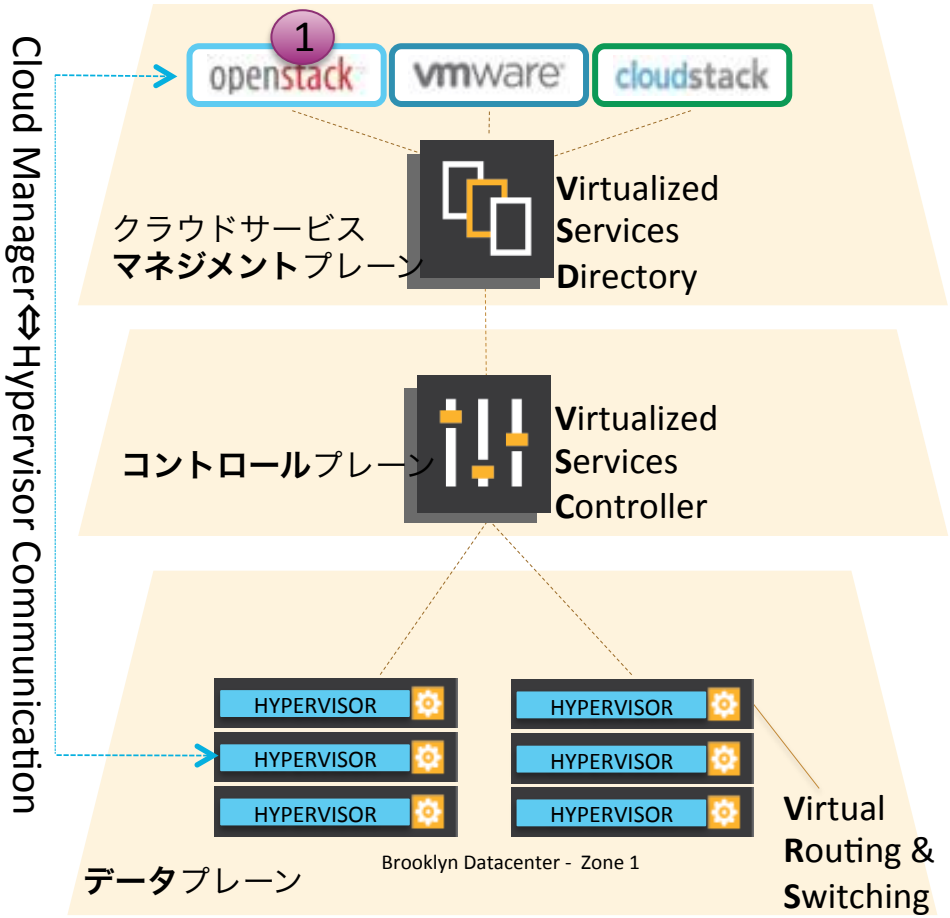
Virtualized Services Controller (VSC)
- SDNコントローラ
- リッチなルーティング機能セット

Virtual Routing & Switching (VRS)
- 分散型のスイッチ/ルータ – L2-4ルール
- ベアメタル資産との統合

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

仮想トポロジーの生成フロー 1/4

Cloud ManagerによるcompuTe assetsのRequest

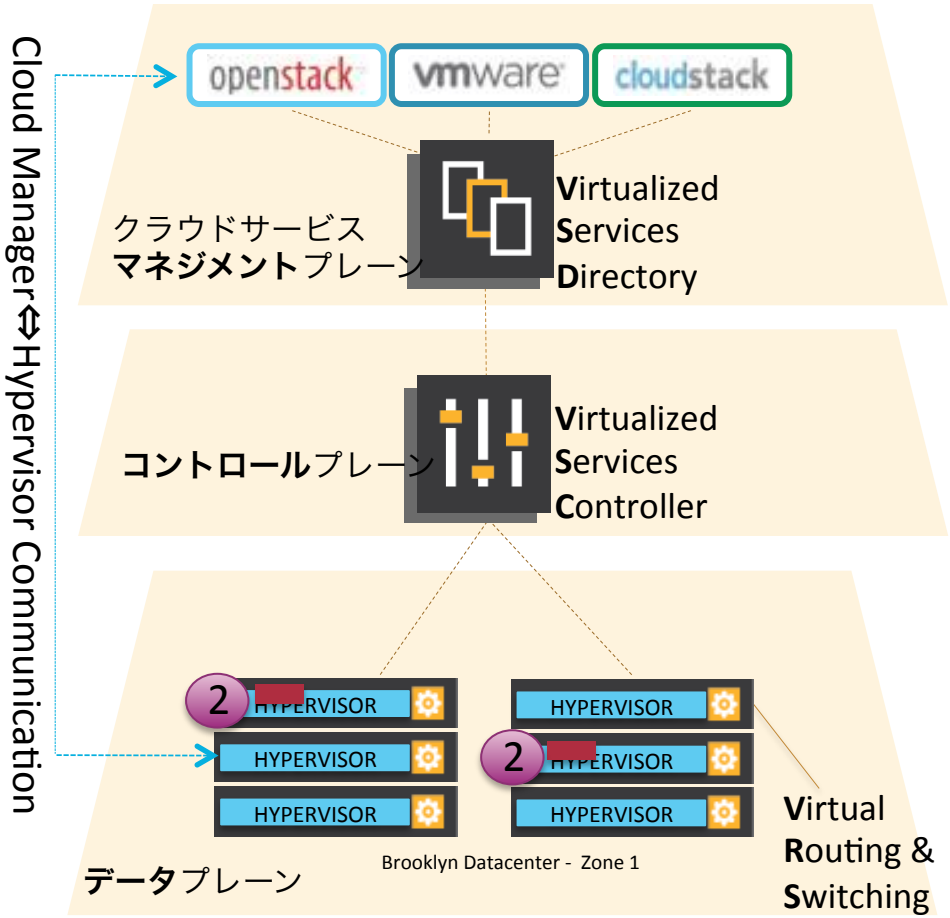


① Openstack がCompute assetsのRequestを受ける

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

仮想トポロジーの生成フロー 2/4

Compute ManagerによるVirtual Machineのallocation

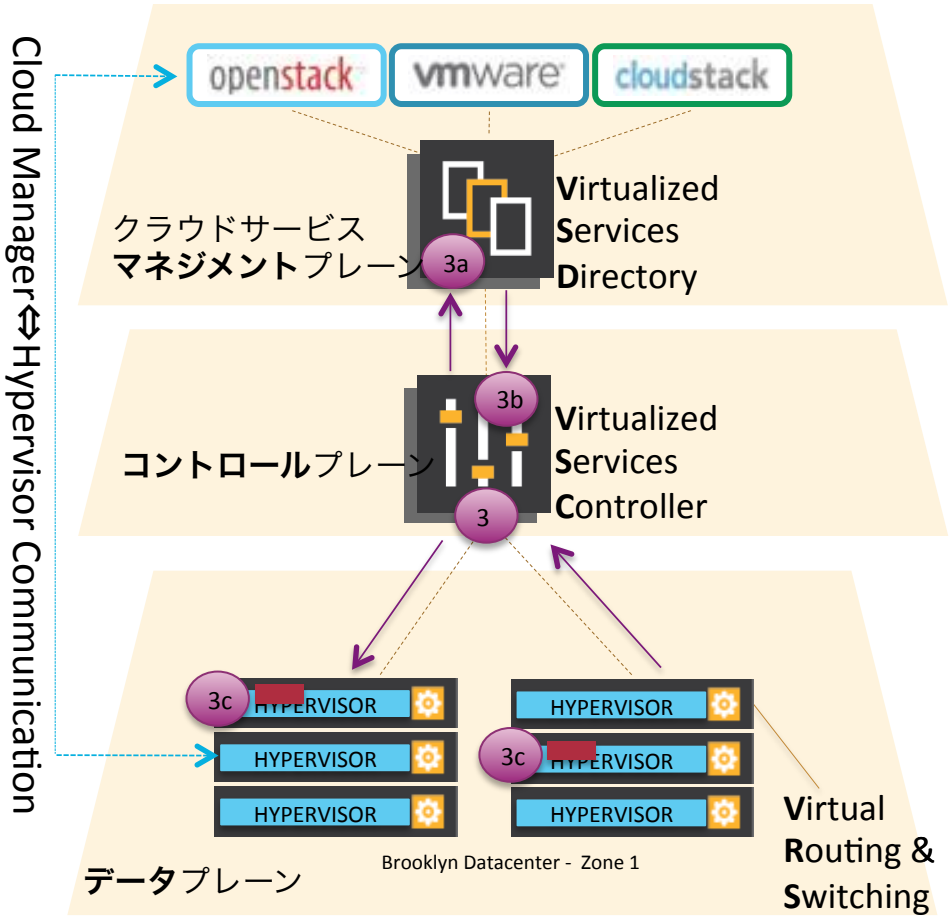


① Openstack がCompute assetsのRequestを受ける
② Hypervisor上にVMがinstantiateされる

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

仮想トポロジーの生成フロー 3/4

Policyの決定とNetworkingのDeployment

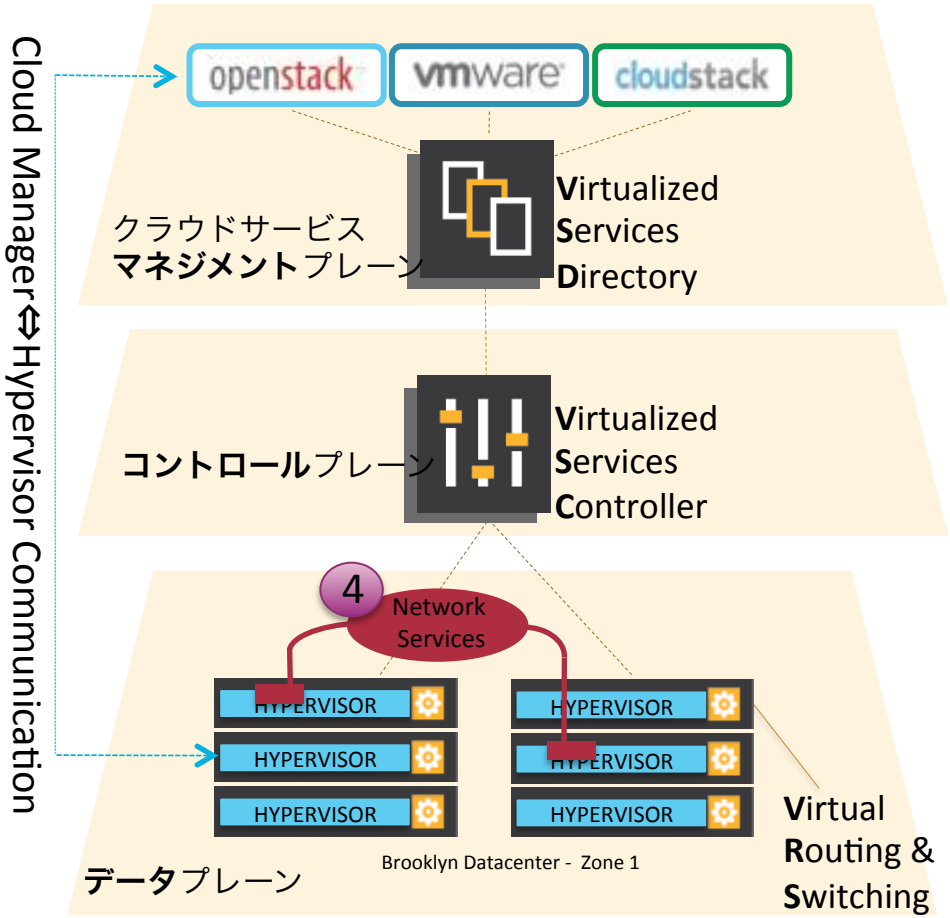


① Openstack がCompute assetsのRequestを受ける
② Hypervisor上にVMがinstantiateされる
③ Nuage VRSがイベントをトリガしVSCにVMの生成を通知する
   a. VSCがVSDにPolicyを問い合わせ
   b. VSDがVSCに該当のtenantのNetwork Service TemplateをもとにPolicyを通知
   c. VSCが該当のVRSにPolicy(Forwarding情報)をDeploy

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

仮想トポロジーの生成フロー 4/4

Network connectivityがinstantiateされる



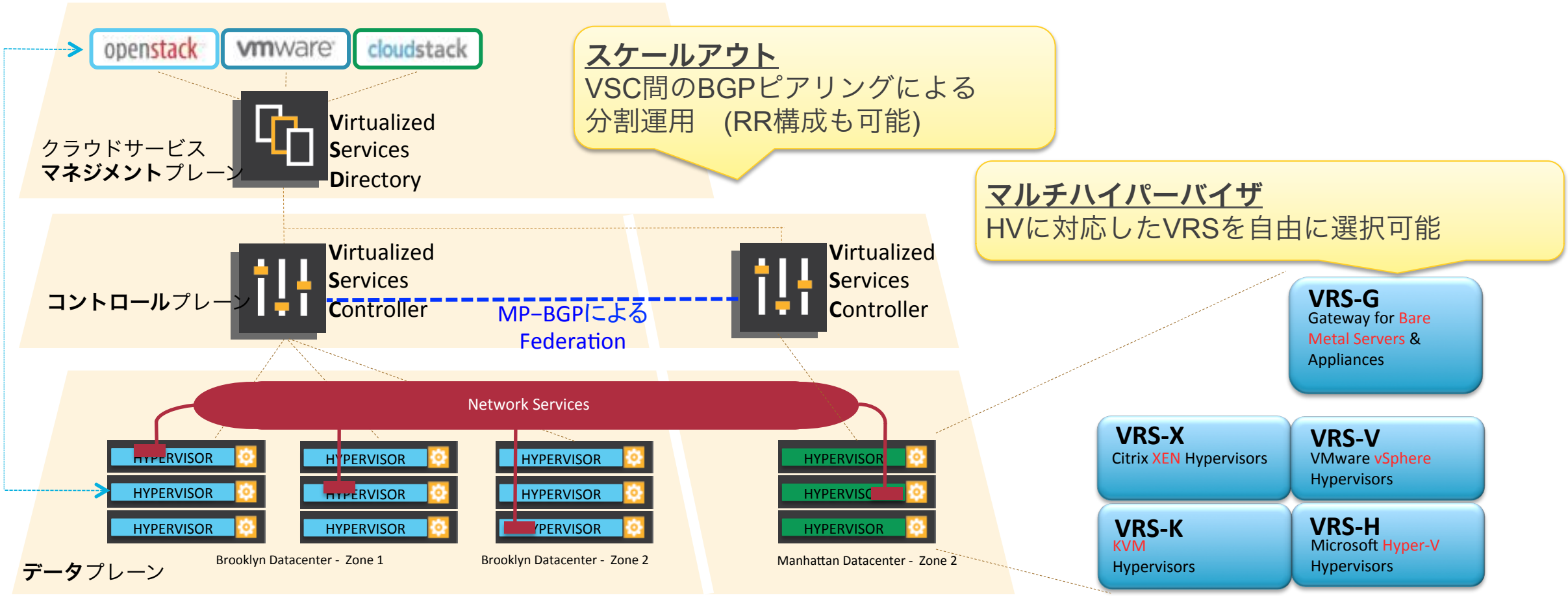
① Openstack がCompute assetsのRequestを受ける
② Hypervisor上にVMがinstantiateされる
③ Nuage VRSがイベントをトリガしVSCにVMの生成を通知する
   a. VSCがVSDにPolicyを問い合わせ
   b. VSDがVSCに該当のtenantのNetwork Service TemplateをもとにPolicyを通知
   c. VSCが該当のVRSにPolicy(Forwarding情報)をDeploy
④ VSDからのPolicyによりNetwork Serviceが生成

GUIで設計した仮想NWポリシーを基に
トンネリングによるVM間通信が確立

Alcatel·Lucent
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

複数センターにまたがる仮想トポロジー

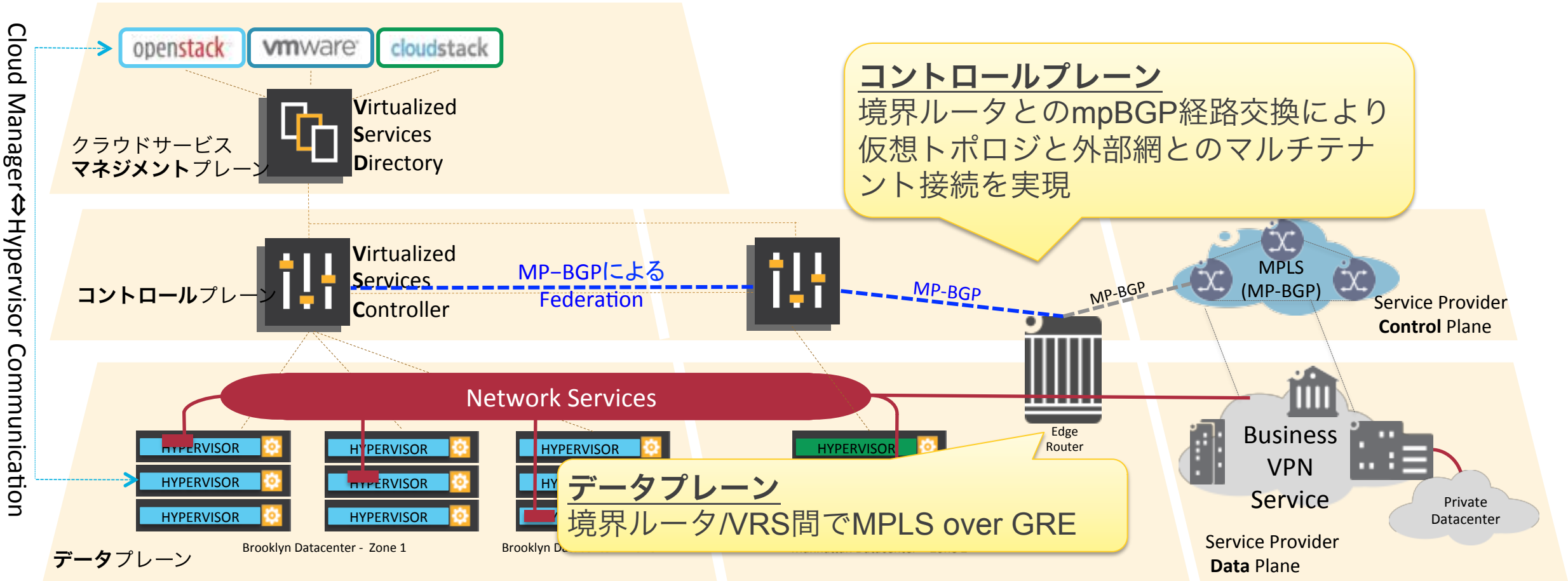
スケールアウト・マルチハイパーバイザ対応 (インター データセンタ)



COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

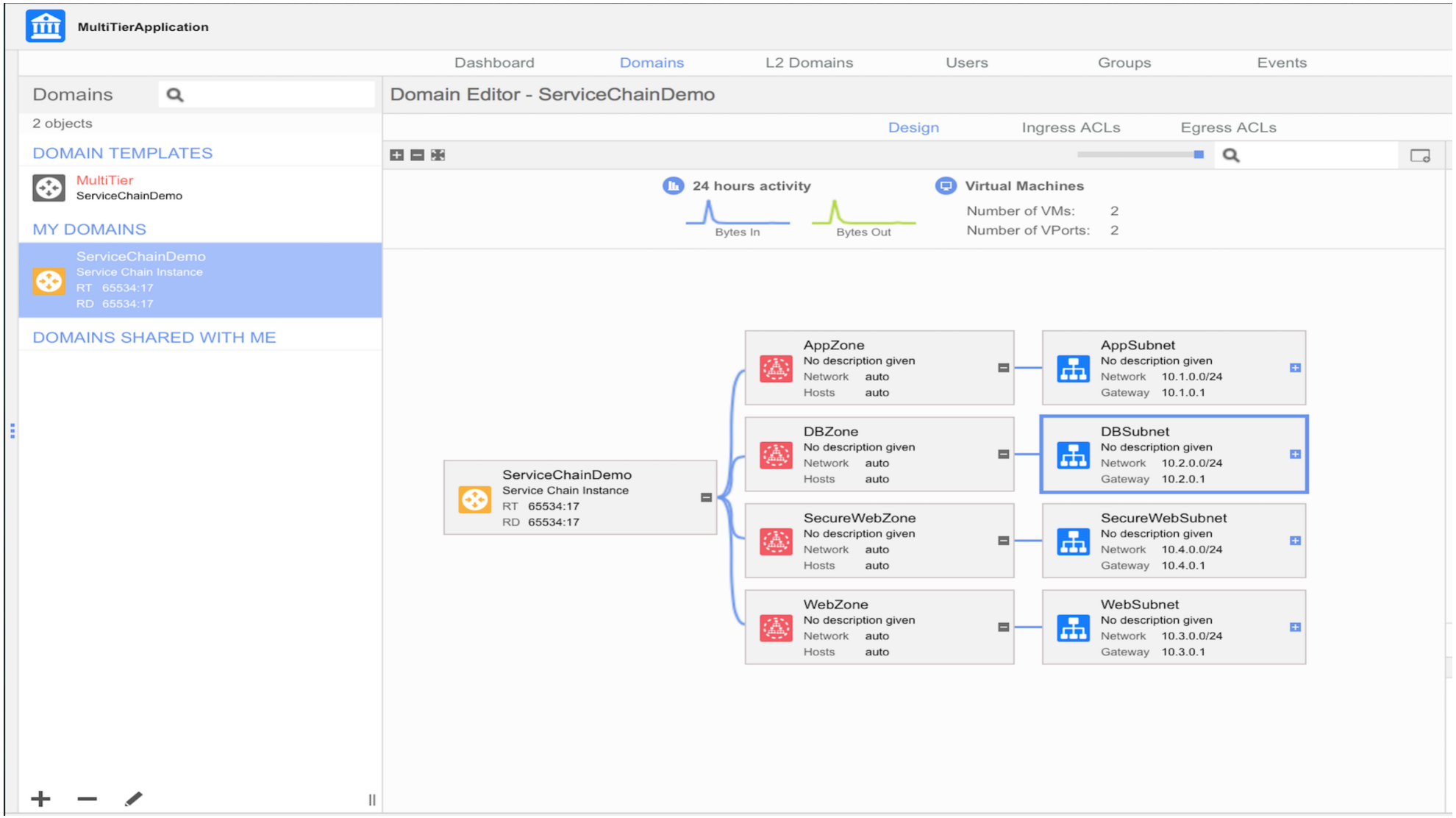
外部NW / オンプレミスにまたがる仮想トポロジー

スケールアウト・マルチハイパーバイザ対応 (インター データセンタ + 既存サービス)



COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

VSDでのネットワークポリシー管理画面



COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

オーバーレイネットワーク仮想化の１モデル BGP EVPN FOR VXLAN

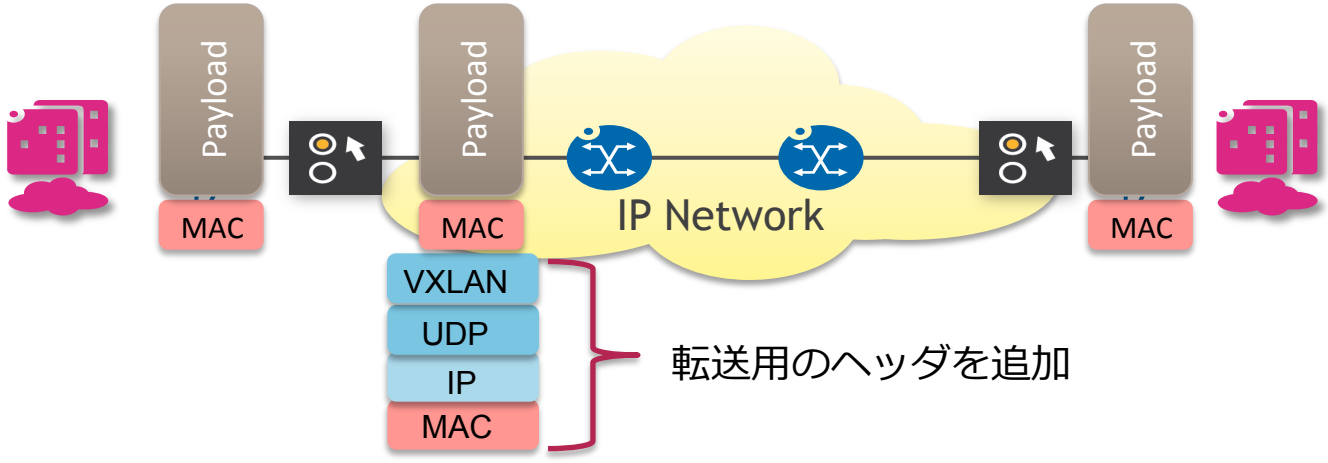
データプレーン

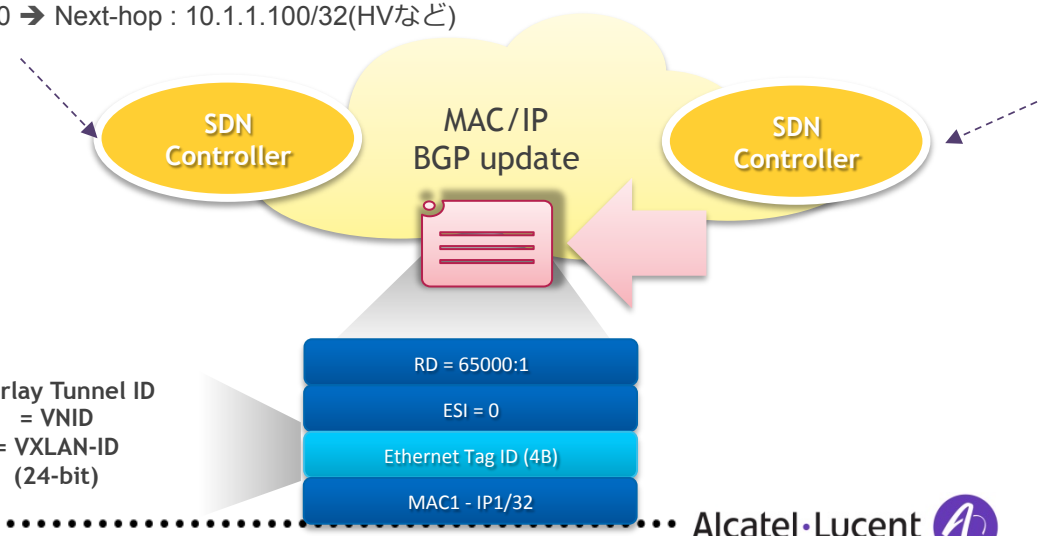
- 主にVXLAN(RFC 7348)を使用
- エッジ側でパケットカプセル化して対向装置に転送する
- 中継ネットワークでは転送用ヘッダを参照して通常のIPパケットとしてルーティングされる
- エッジ側はコントローラからプログラムされたflowのみを裁くため 実装は極力シンプルな事も特徴

コントロールプレーン

- **Multi Protocol BGP EVPN**を使用
  AFI = 25 (L2VPN) / SAFI = 70 (EVPN)
- VMなど仮想リソースのMAC/IP情報とVXLANのVNIを紐付けた情報を管理
- コントローラ間でBGP Peeringを行う事によりMAC/IP/VNI情報を交換
- BGP経由で学んだMAC/IP情報をエッジ装置にプログラム(Openflow)

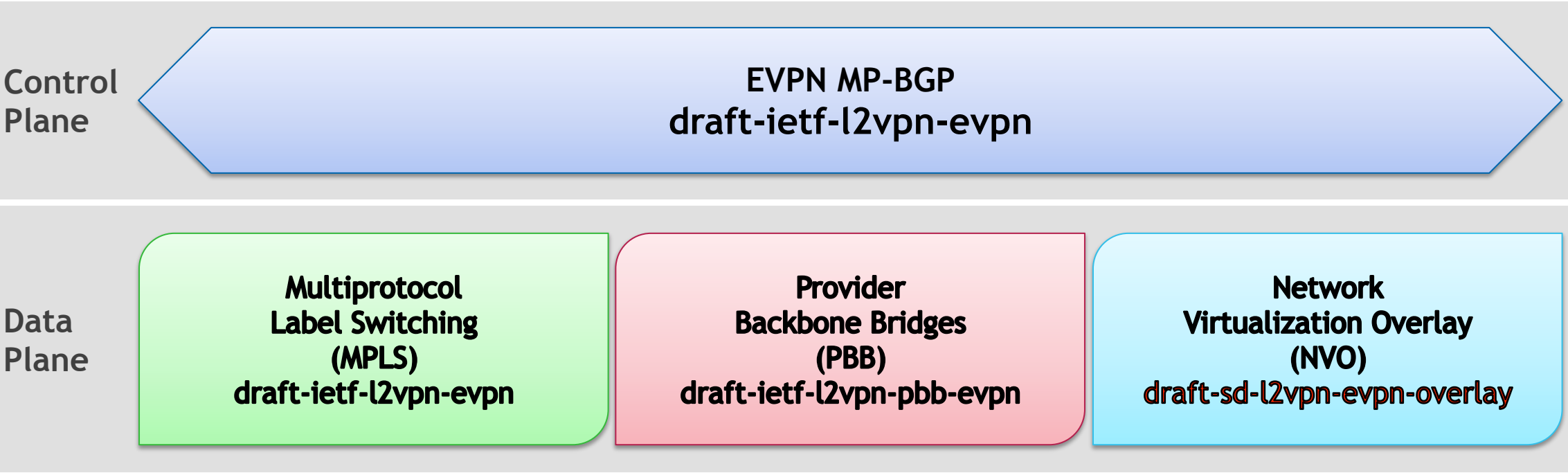
例:
MAC: 00:00~, IP: 192.168.~ ➔ Next-hop : VTEP 100
VTEP 100 ➔ Next-hop : 10.1.1.100/32(HVなど)





COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

EVPN：コントロールプレーンとデータプレーンの分離
用途に応じて各データプレーンと動作可能



- EVPN over MPLS（ELANサービス向け）
- All-active / single-active マルチホーミング
- RSVP-TE/LDP/SR等のMPLS トランスポート

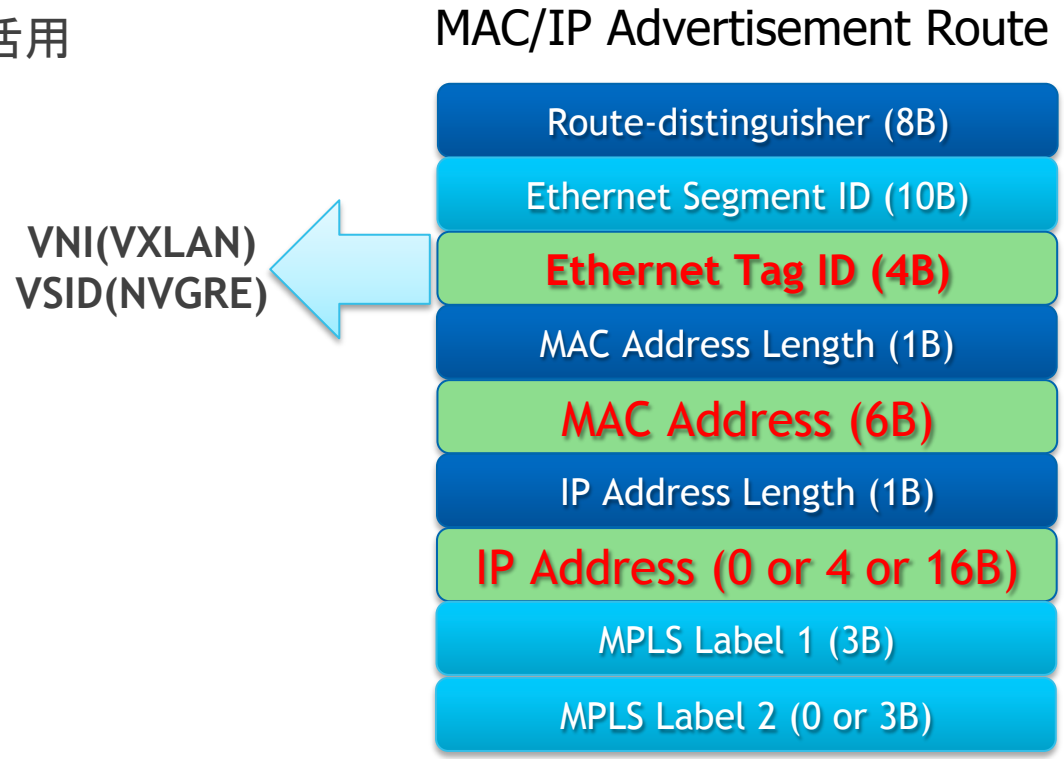
- PBB PE機能のためのEVPNコントロールプレーン
- All-active / single-active マルチホーミング

- NVOトンネル(VXLAN, NVGRE, MPLSoGRE等)のためのEVPNコントロールプレーン
- All-active / single-active マルチホーミング

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

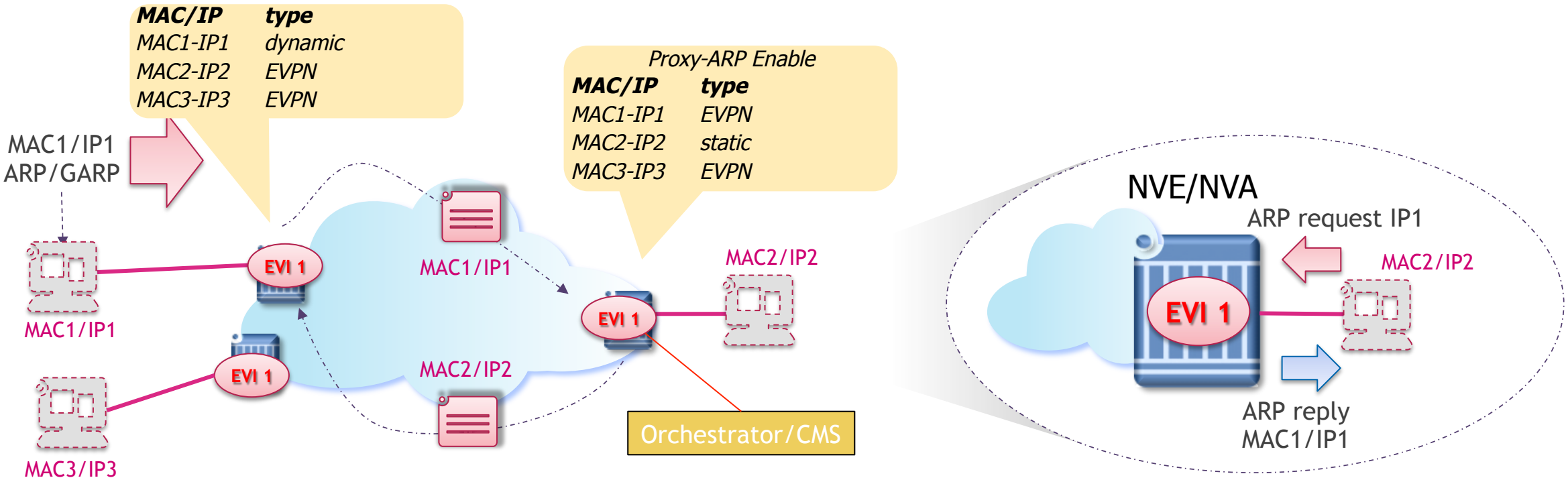
EVPN：MACアドレスの情報をMP-BGPで広告

- スケーラブルなBGPの仕組みをMACルートの広告に応用
  - Flooding の回避
  - L2にもコントロールプレーンを。RRや様々なBGP機能を活用
- MACアドレスとIPアドレスの情報をEVPN NLRIで広告
  - AFI = 25 (L2VPN) / SAFI = 70 (EVPN)
- MACラーニングをコントロールプレーンで行う
  - ラーニングポリシー等も適用可能
- EVPN L2インスタンス(EVI)間のIsolation



COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

EVPN: Proxy-ARP/NDによるFlooding抑止

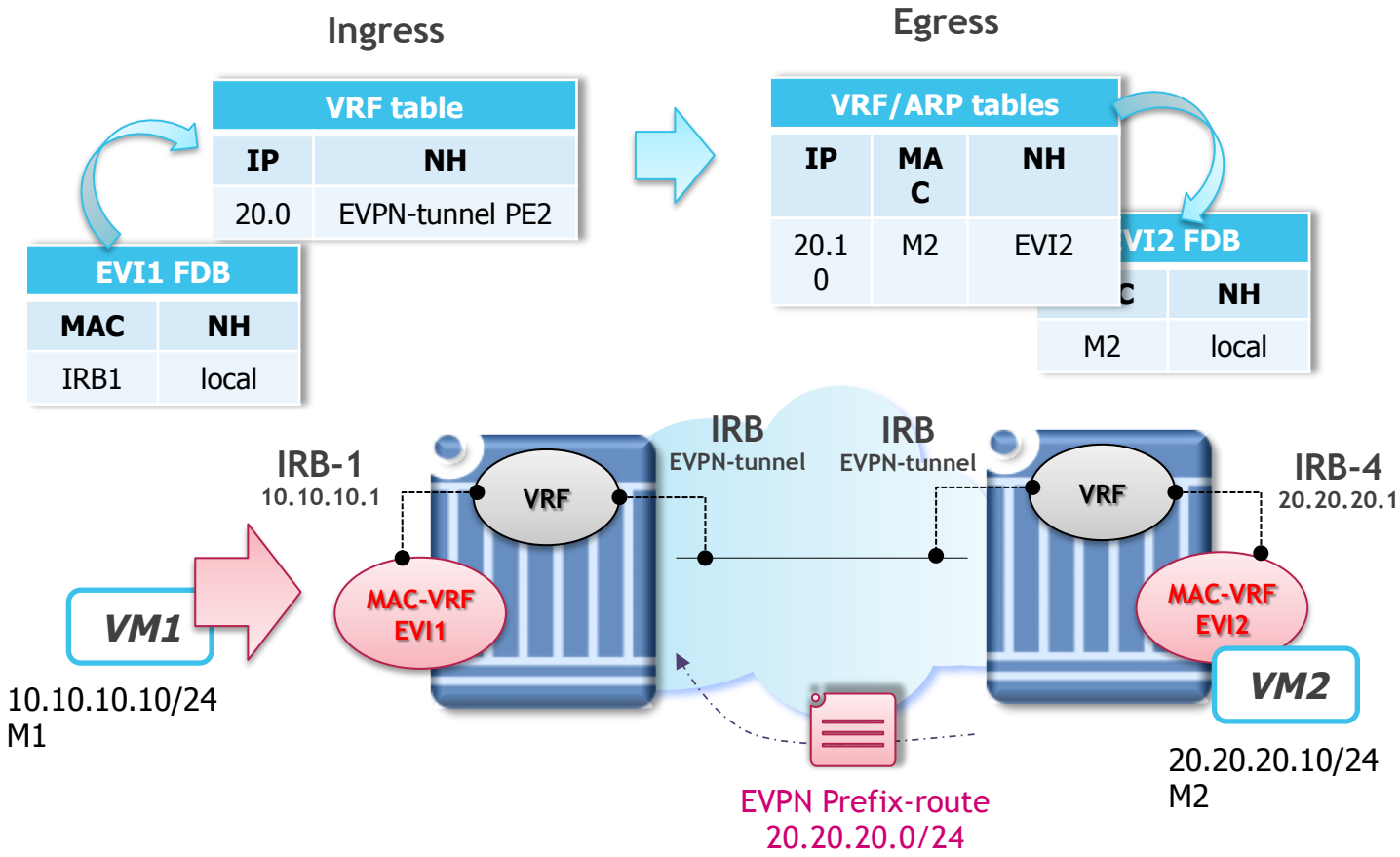


Dynamic(ARP/NDトリガ)、又はStatic(CMSやポリシーサーバ連携)で学んだLocalルートを他のControl Plane ノードにEVPNにより広告

右側のNVE/NVAは既にEVPNによりMAC1/IP1の情報を学習しているため、LocalホストからIP1のARPが来た場合にARPに答えられる。

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

EVPN: L2/L3 forwardingへの拡張
draft-rabadan-l2vpn-evpn-prefix-advertisement



- EVPNでPrefix-routeを広告する拡張
- EVIはサブネット内にホストが居るところにのみ存在する
- PE上のVRFはLocalのMAC-VRFとEVPN-Tunnel向けにIRB(Integrated Routing and Bridging) インタフェースを持つ
- Localに居る以外のEVIについてはRemote PEからのHost MAC/IPはimportしない
- EVPNによりVRFのrouting tableからimportされたprefixも広告可能

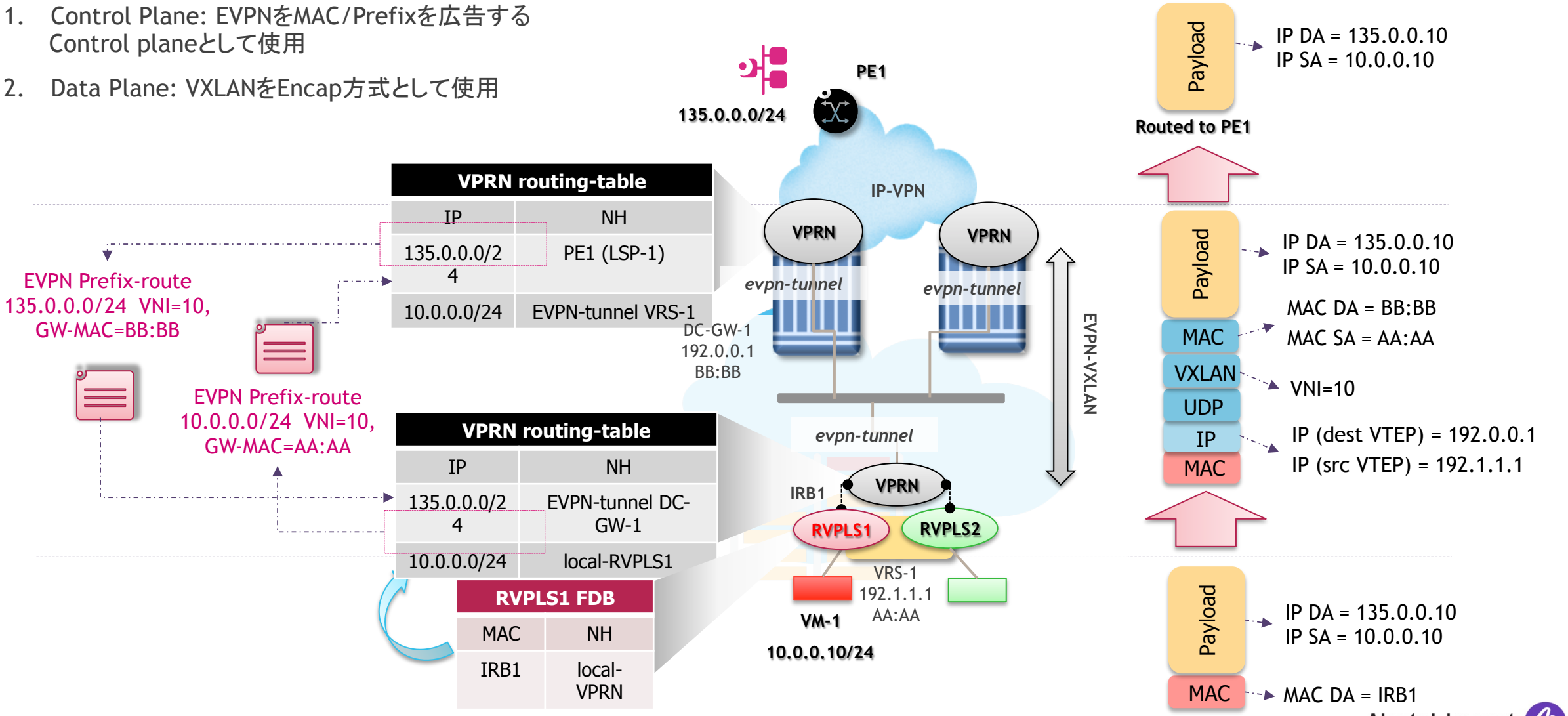
EVPNをcontrol planeとして使用し、IP-VRF内のsubnet間ルーティングが可能となる:

- ingress PE
  - FDB lookupによりIRBインタフェースへ
  - Routing lookupにより remote PEへ
- egress PE
  - Routing/ARP lookupによりlocal EVIへ
  - FDB lookupによりlocal ACへ

Alcatel·Lucent
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

EVPN: DC-GWとのVXLAN-EVPNによる接続 ALUの実装例

1. Control Plane: EVPNをMAC/Prefixを広告する Control planeとして使用
2. Data Plane: VXLANをEncap方式として使用



COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

Agenda

- Alcatel-lucent/Nuage Networks SDN Solution概要
- Service Chaining実現方式例
- 導入事例

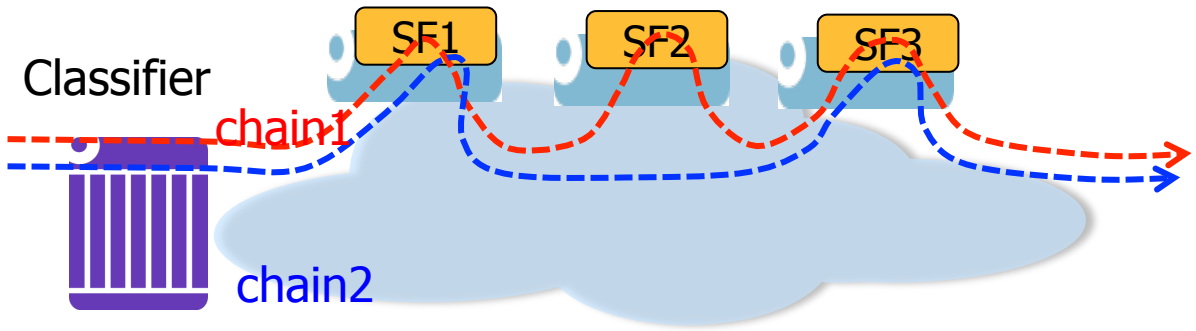
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

IETF SFC WG : Service Function Chaining

http://datatracker.ietf.org/wg/sfc/charter/

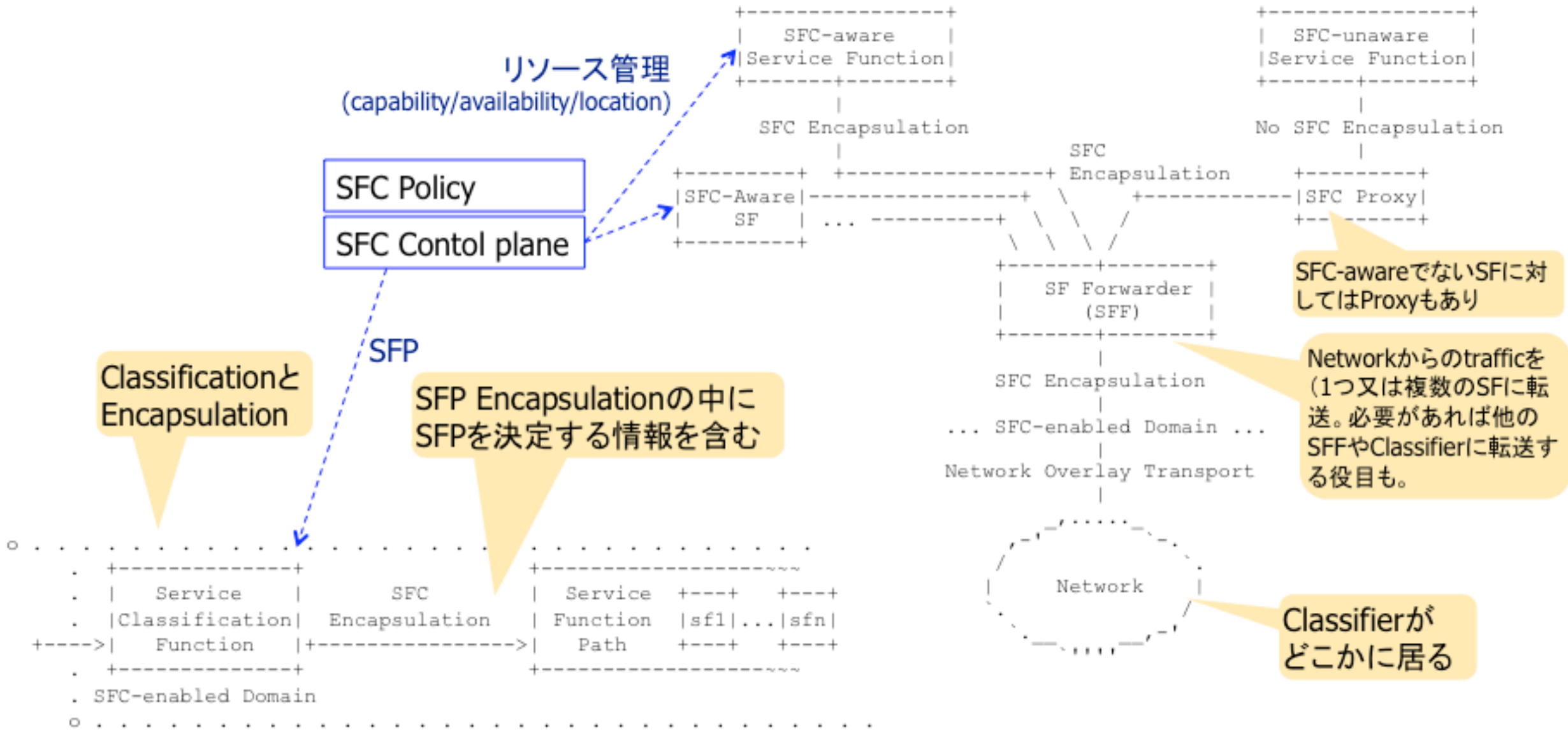
物理/仮想で提供される複数のService Functionをデータパス上に繋げて行く(Chainさせる)ためのアーキテクチャとEncapsulation,必要となるControl planeの確立を目指す。

- draft-ietf-sfc-problem-statement (submitted to IESG)
- draft-ietf-sfc-architecture
- draft-ietf-sfc-dc-use-cases
- draft-ietf-sfc-long-lived-flow-use-cases
- draft-ietf-sfc-use-case-mobility



COPYRIGHT © 2013 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SFC Architecture



COPYRIGHT © 2013 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SFC Encapsulation

SFCアーキテクチャの特徴は、ヘッダ内にSFPを指定するメタデータを含むことにあるが、、

- draft-quinn-sfc-nsh (NSH：Network Service Header)
  - Mandatoryな固定長のContext header
  - OVS data plane及びOpenDaylight control planeでの実装が始まっている
- dra3-zhang-sfc-sch (SCH：Service Chain Header)
  - 可変長のContext header

異なる2つのヘッダ方式が提案されており、両方式のマージに向けた議論が続いている

まだ方向性が固まるまでには多少時間が必要か?

という訳で、IETF SFCベースの話は今日はしません。今出来る実装で実現している Service Chaining方式に特化します。

COPYRIGHT © 2013 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

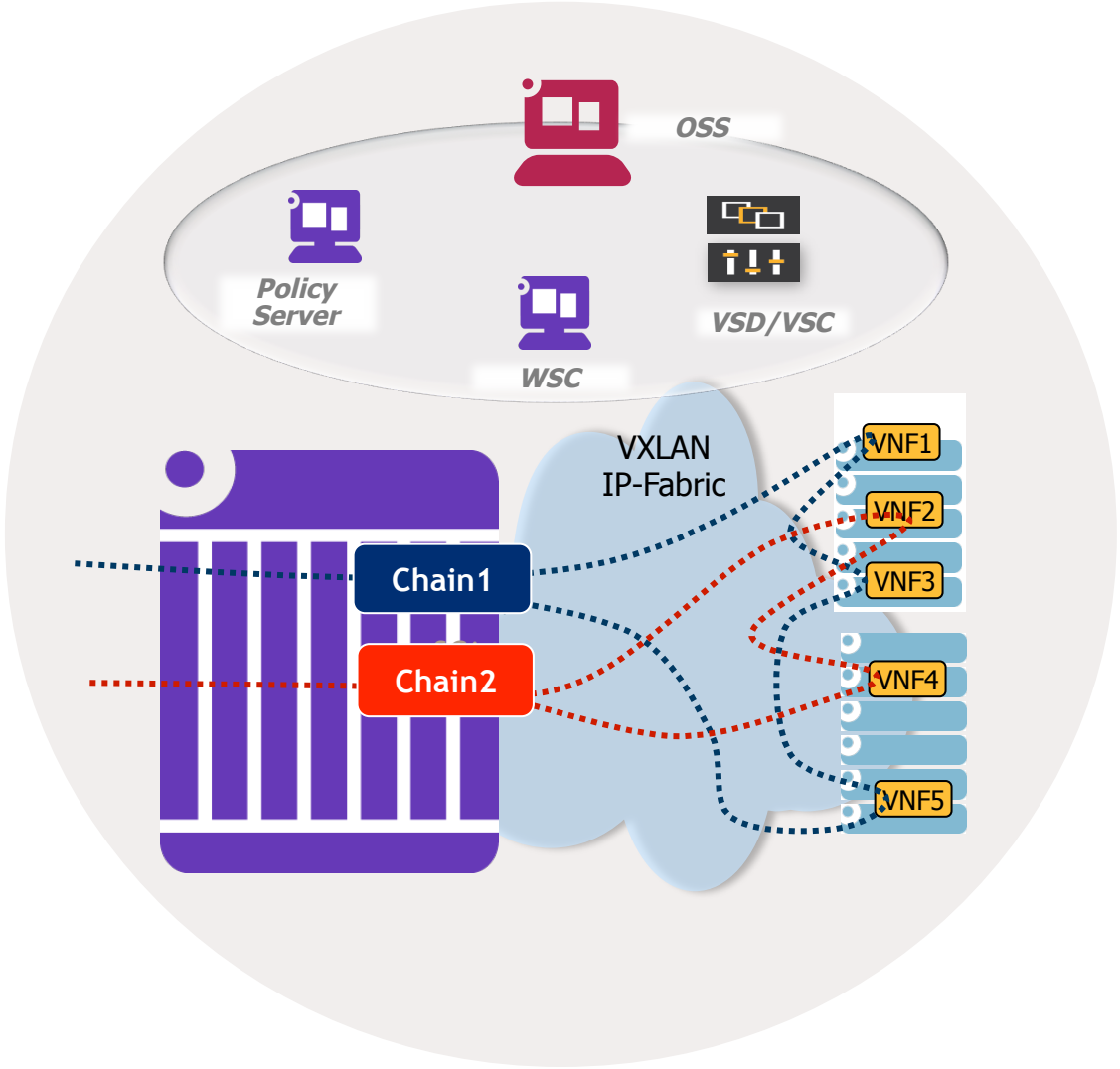
SERVICE CHAINING FOR NFV/VAS

ドライバー

- 仮想アプライアンスへのアクセスのシンプル化
- VAS(Value Added Service)へのUpsell, 迅速なDeployment
- オンデマンド・セルフサービスモデル
- サービスの使用状況に応じた柔軟性の確保
- ルータで行っていた機能のオフロード

ユースケース

- ブロードバンドサービスにおける加入者毎のTraffic Steering
- ビジネスサービスのPE / CPE からのVASへのSteering
- モバイルパケットコアのGi-LANでのSteering



Steering = ～に向ける/進める

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

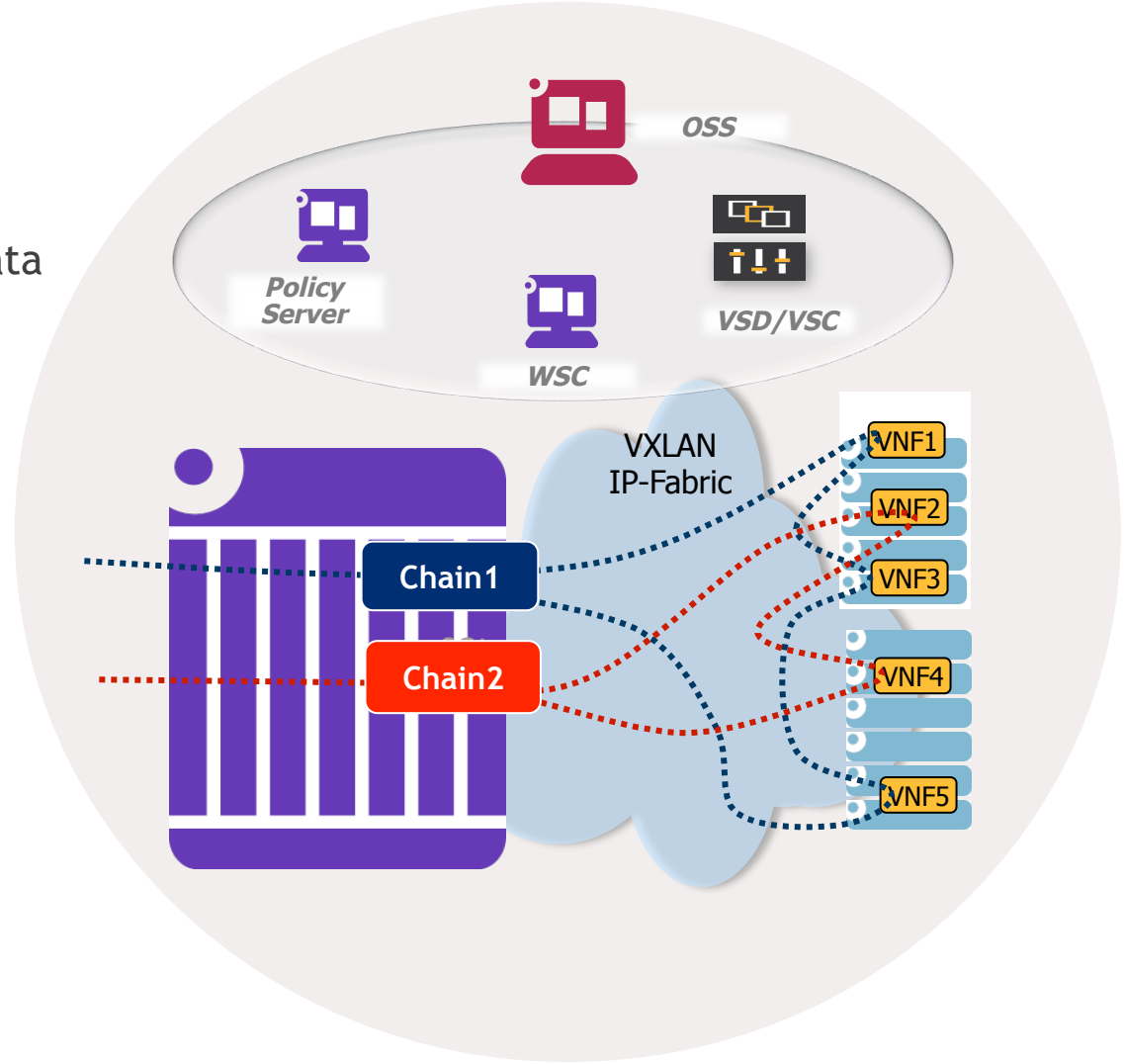
NFV/VAS SERVICE CHAININGを構成するコンポーネント

1. Service Chain エッジ（エッジルータプラットフォーム）
   1. Service chain traffic steering
      - SFCクラシファイア: Flowをクラシファイして必要なサービスチェインにマップ
      - meta-dataの挿入: 転送処理 - and/or アプリケーション meta-data

2. サービスプラットフォーム （SDN：Nuage VSP）
   - 仮想/非仮想 VAS 機能
   - 方方向 又は 双方向のservice chain
   - SFPへのVAS機能/サーバの挿入/削除
   - VASサーバの障害時のハンドル
   - FlowをSFP上のNext Hopへ転送

3. ポリシーサーバー or コントローラ
   - サブスクライバ/ユーザーへService-chain プロファイルを適用

（PCRF/AAA or Controller）



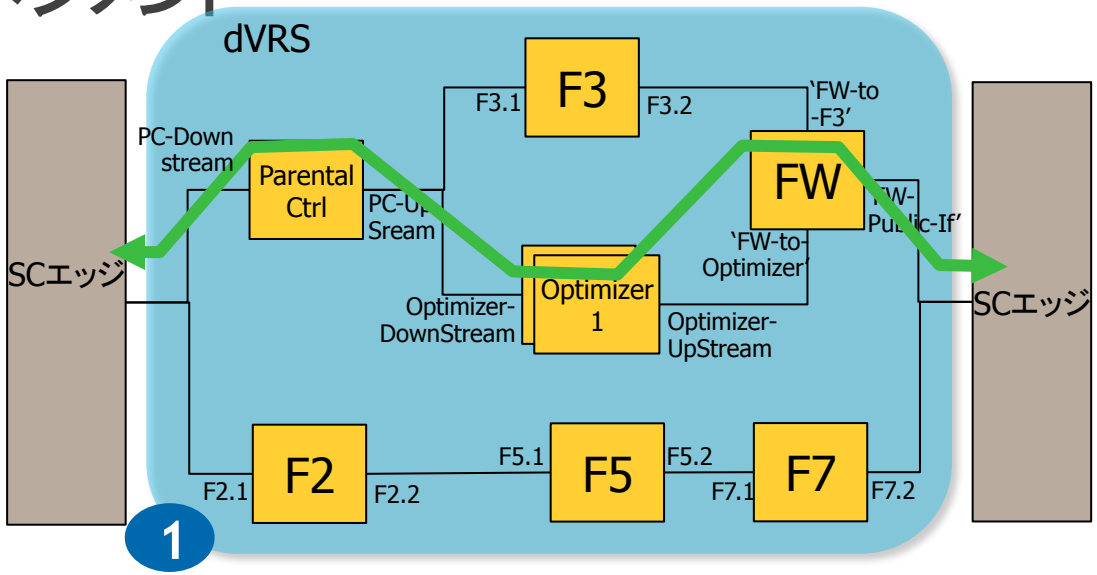
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

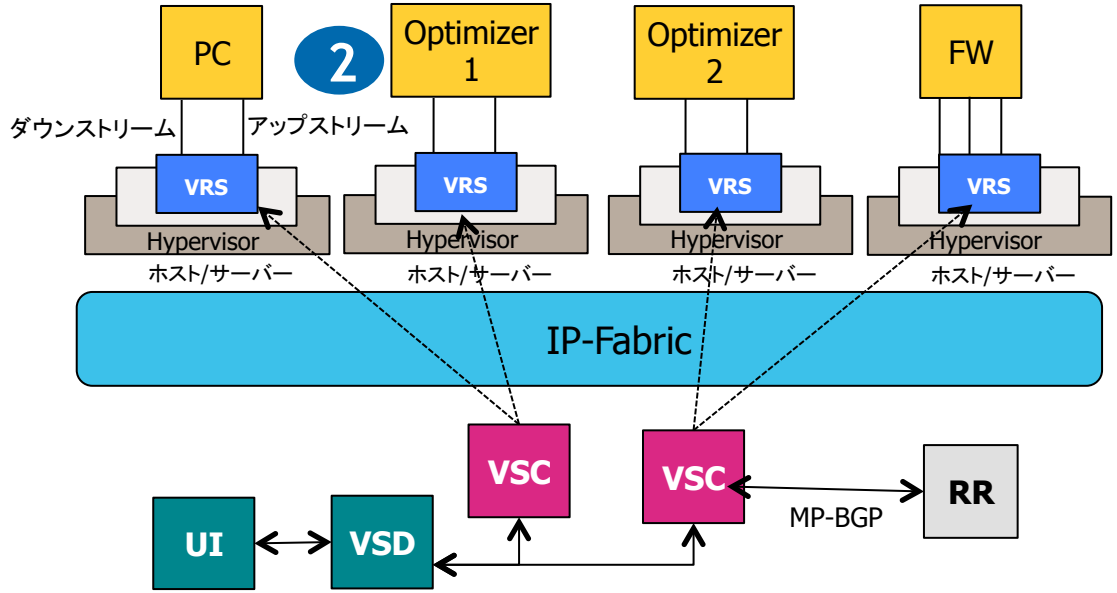
NUAGEとの連携によるSERVICE CHAIN マネジメント

SERVICE CHAINのセットアップ (1)

1) ユーザーがVSD上で(抽象化された形で) service-chain のデザインを作成
   - テンプレートベースのVSD GUI
   - VAS機能 = **‘vPort-tag’** = VMのvPortのセット
     - VMアプライアンスのインタフェース = vPort
     - 同じ機能を提供するVM郡のvPortをvPort-tagでグループ化することで、レジリエンシ/ロードバランス/VAS-VMモビリティを提供する
     - L3 VAS, L2 VAS, ‘bump-in-the-wire’構成
   - Service-chain = ‘vPort-tag’のChainと考える
     - Service Chain エッジ <-> PC-ダウンストリーム
     - PC-アップストリーム <-> Optimizer-ダウンストリーム
     - Optimizer-アップストリーム<-> FW-to-Optimizer
     - FW-パブリック-IF <-> Service Chain エッジ

2) VAS VMがHypervisor上で生成される
   CMSからのVM initiate





COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

NUAGEとの連携によるSERVICE CHAIN マネジメント
SERVICE CHAINのセットアップ (2)

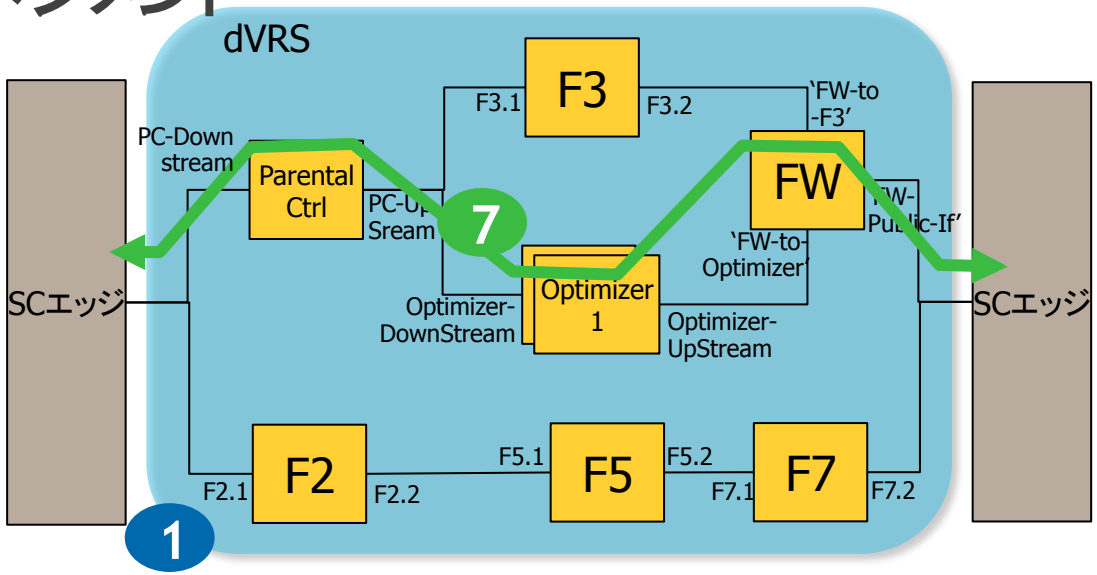
3) Hypervisor上のNuage VRSがVM生成を検出し、VSCに通知
   - ‘サーバーXにVMが追加、UUIDはYYY, どのDomain/zone/Subnetに所属, MAC address=ZZZ’

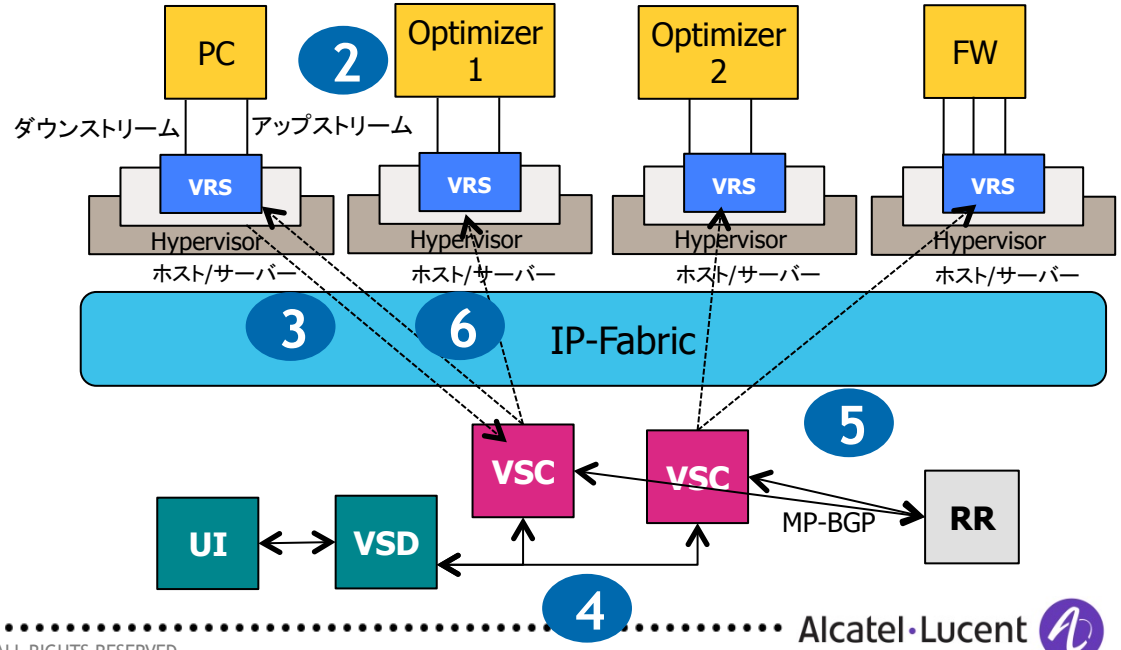
4) VSCはVSDに、このVMに与えるべき接続性/プロファイルの詳細を問い合わせ
   - Service ChainのPBRルールも含まれる

5) VSC間でVMのreachability情報/Route情報をMP-BGPでUpdate

6) VSCがVRSにFowarding Tableをプログラム
   - OpenFlow

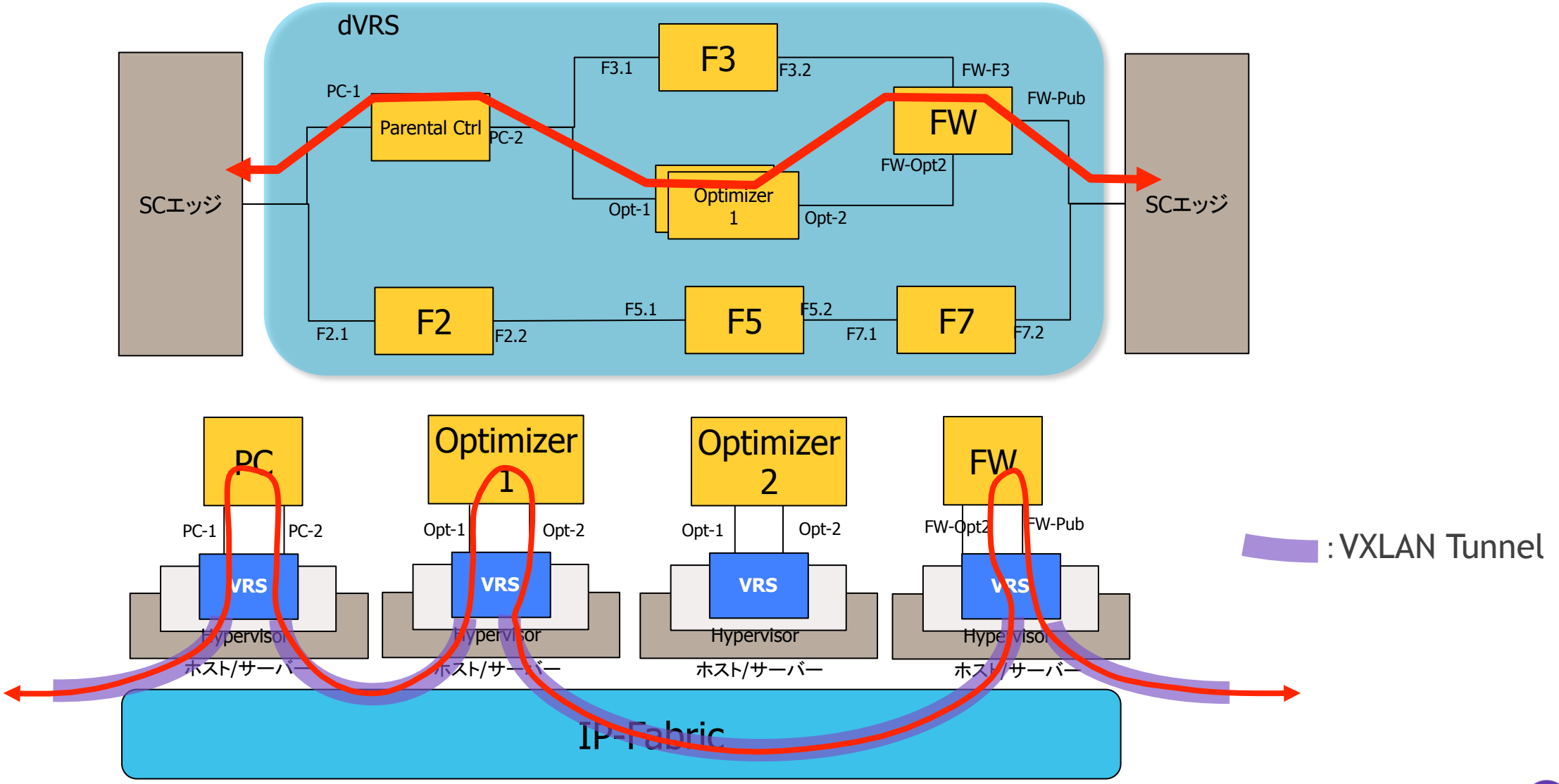
7) VRSはプログラムされたPBRルールを含むForwarding tableにより決められた転送を行う
   - サーバ間の転送にはVXLANをEncapsulationで使用





COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

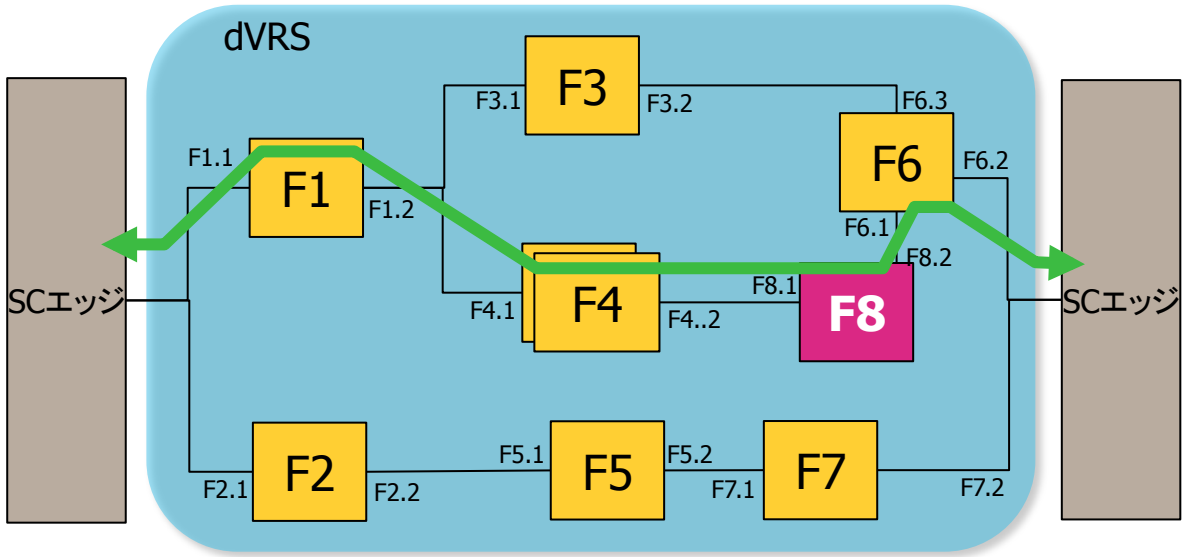
NUAGEとの連携によるSERVICE CHAIN マネジメント
SERVICE CHAINのセットアップ (3)



COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

NUAGEとの連携によるSERVICE CHAIN マネジメント
新しいサービスのSERVICE CHAINへの挿入

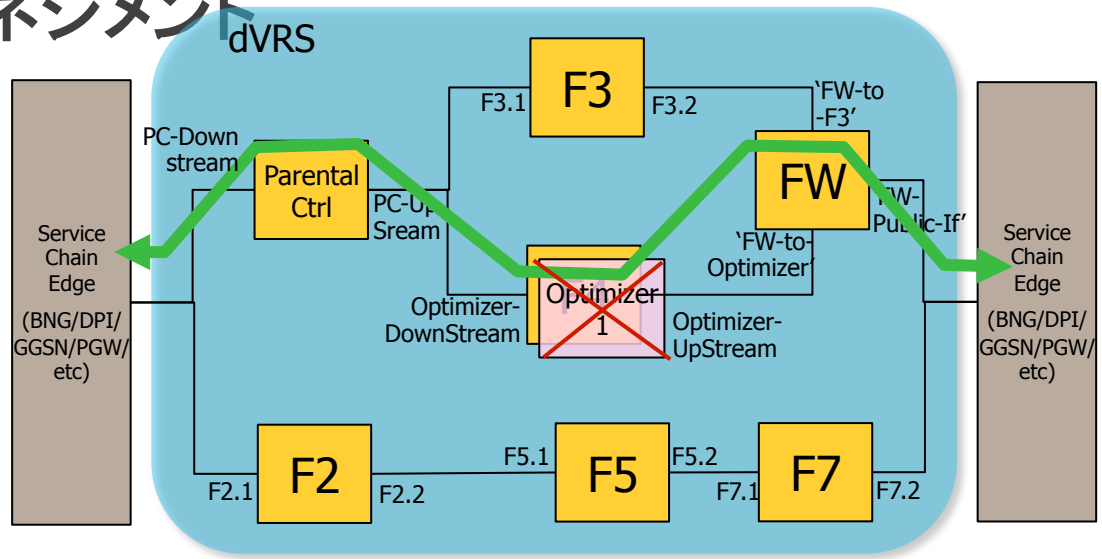
- VSD GUI上で:
  - 新しいサービスのvPort-tagを生成 (e.g. F8.1 & F8.2)
  - F8がF4とF6の間に入るようにservice chainの定義をUpdate
    - Service Chain エッジ <-> F1.1
    - F1.2 <-> F4.1
    - F4.2 <-> F8.1
    - F8.2 <-> F6.1
    - F6.1 <-> Service Chain エッジ
- VSDでservice chainの定義がUpdateされると、VSCは即座に新しいRoute/ルールを広告しPBR forwardingルールをVRSに再プログラムし、サービスの挿入がEffectiveになる
  - トラフィックインパクトを極小化するため、最初にF8.2<-> F6.1がアップデートされ、次にF4.2<-> F8.1がアップデートされる

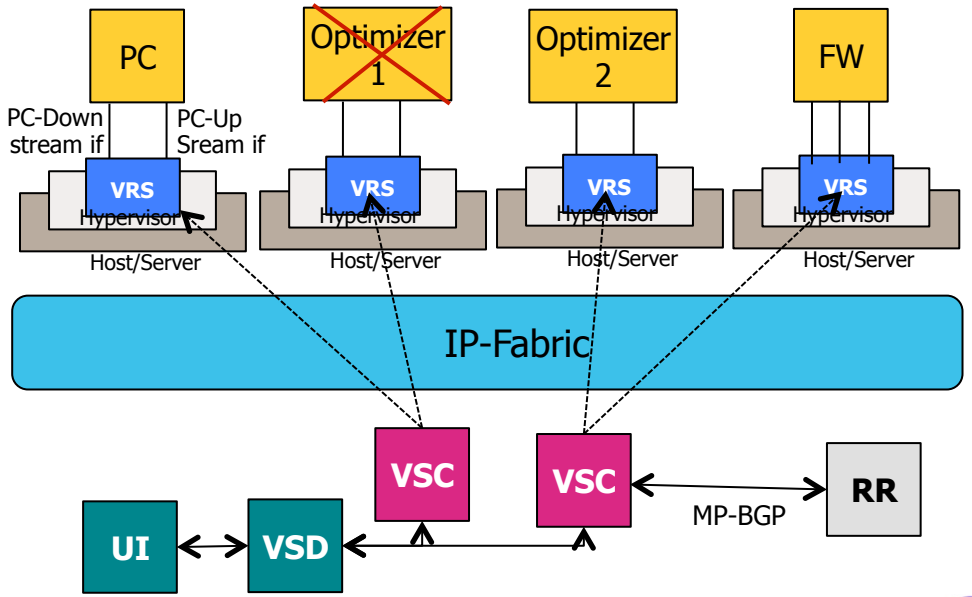


COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

NUAGEとの連携によるSERVICE CHAIN マネジメント インスタンス障害時

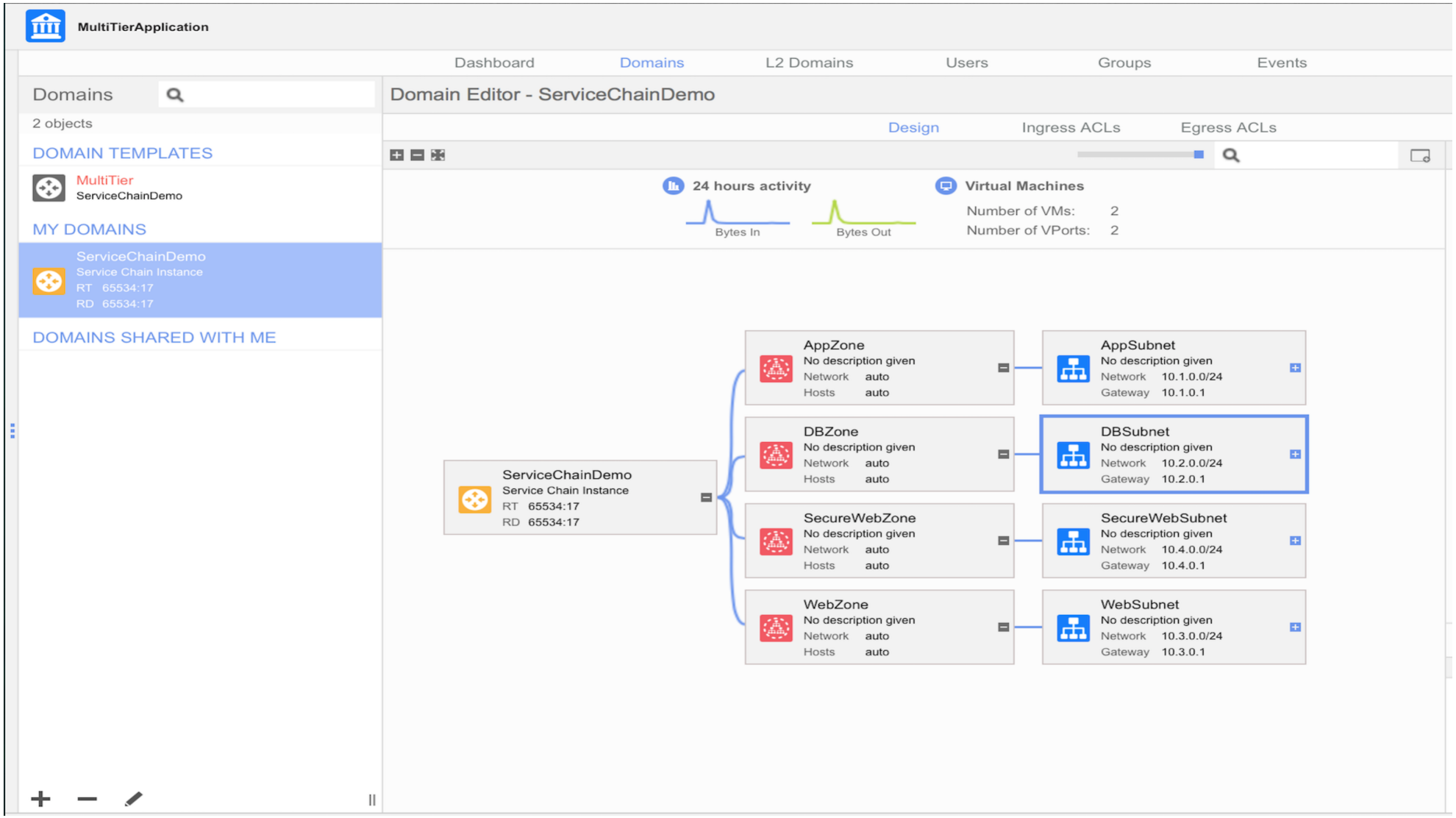
- VRSがVMの障害を検出すると、VSCへUpdate
  - Hypervisor上のVRSによるヘルスチェック
- VSCは該当VMの障害をMP-BGPで広告、同時にVRSのForwarding tableをアップデートし、トラフィックは同じvPort-tagを持つもう1つのインスタンスに送られるようになる





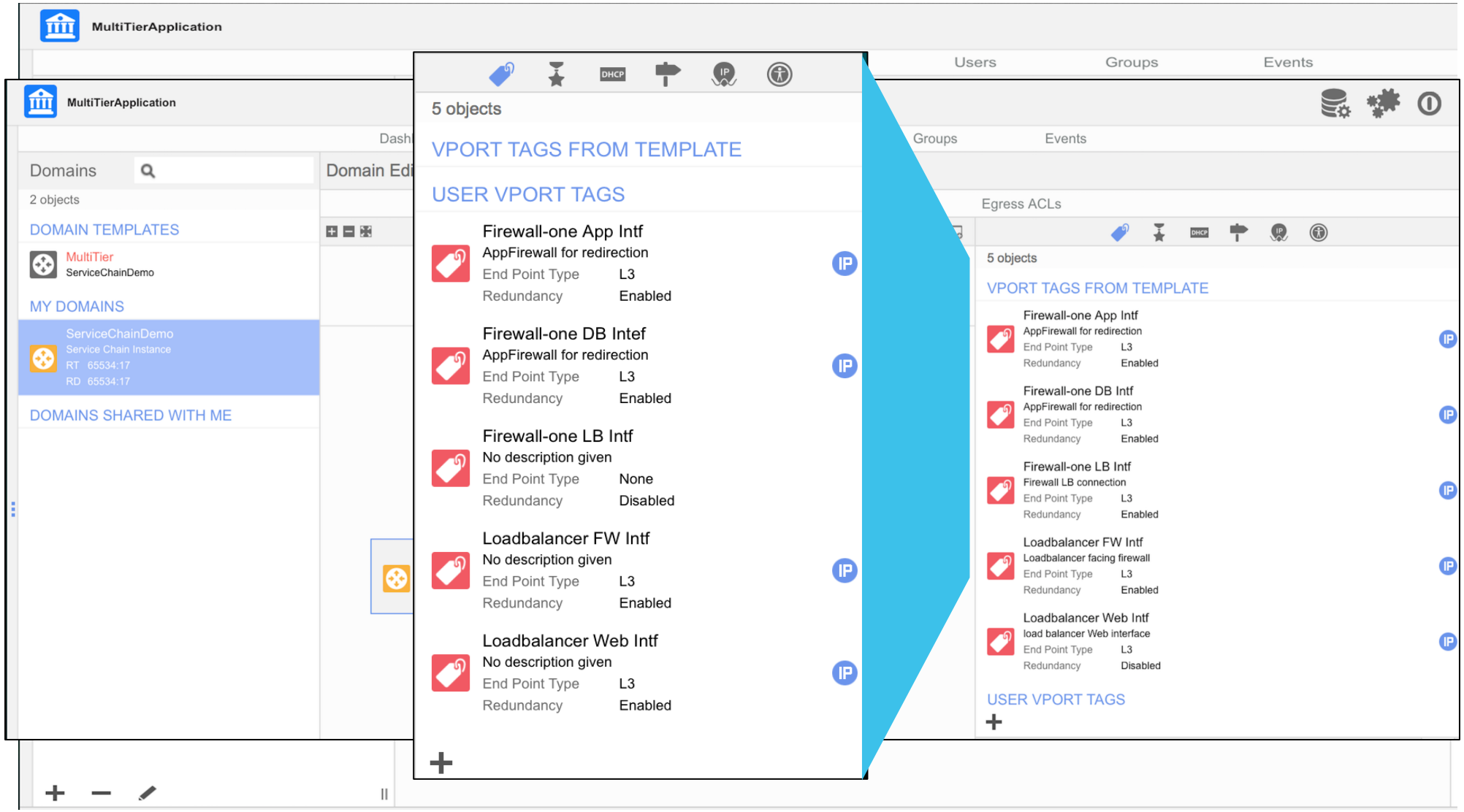
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

ポリシー設定(1): 基本ドメイン構成



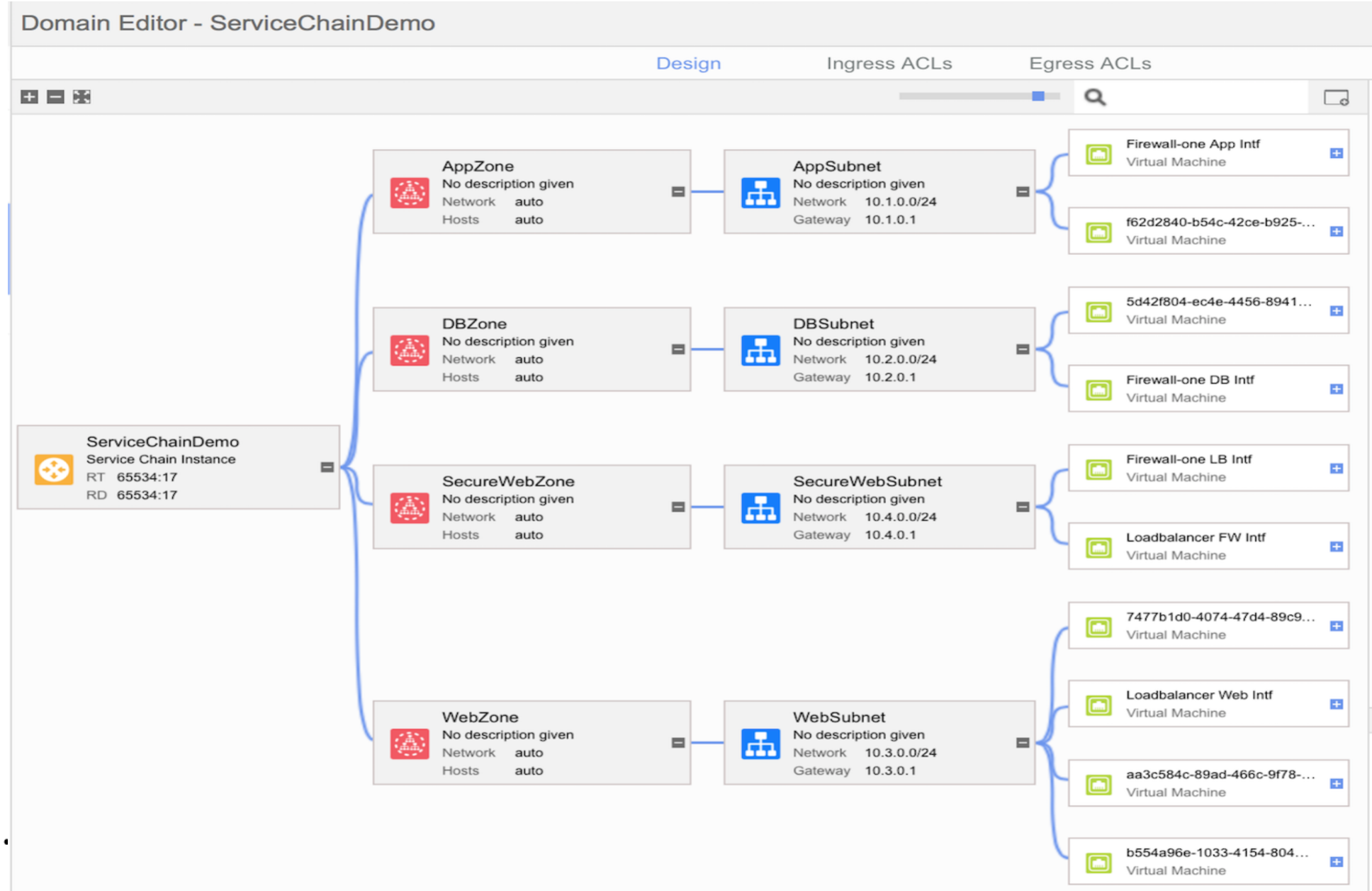
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

ポリシー設定(2)：VPORT-TAGの定義

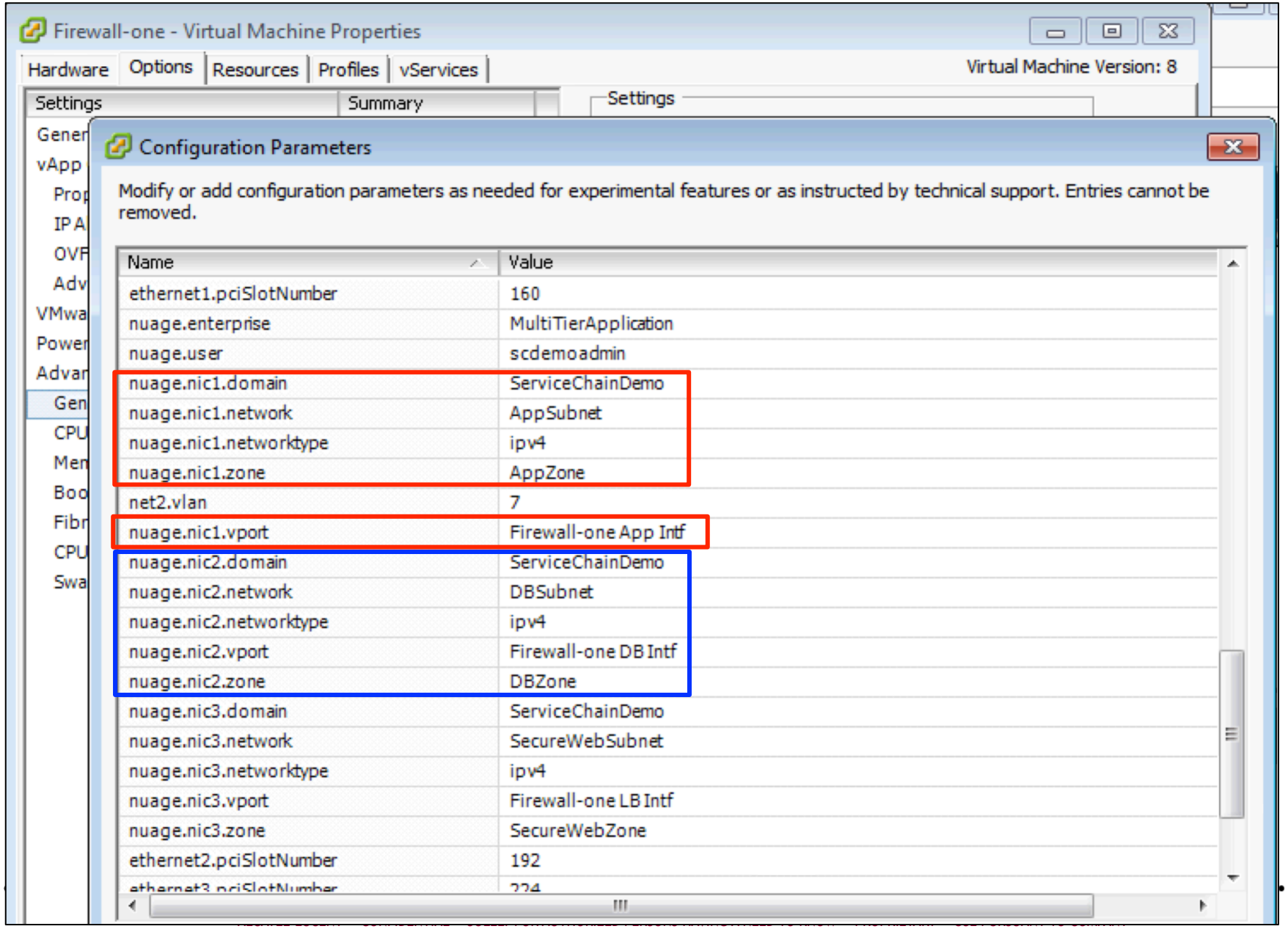


COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

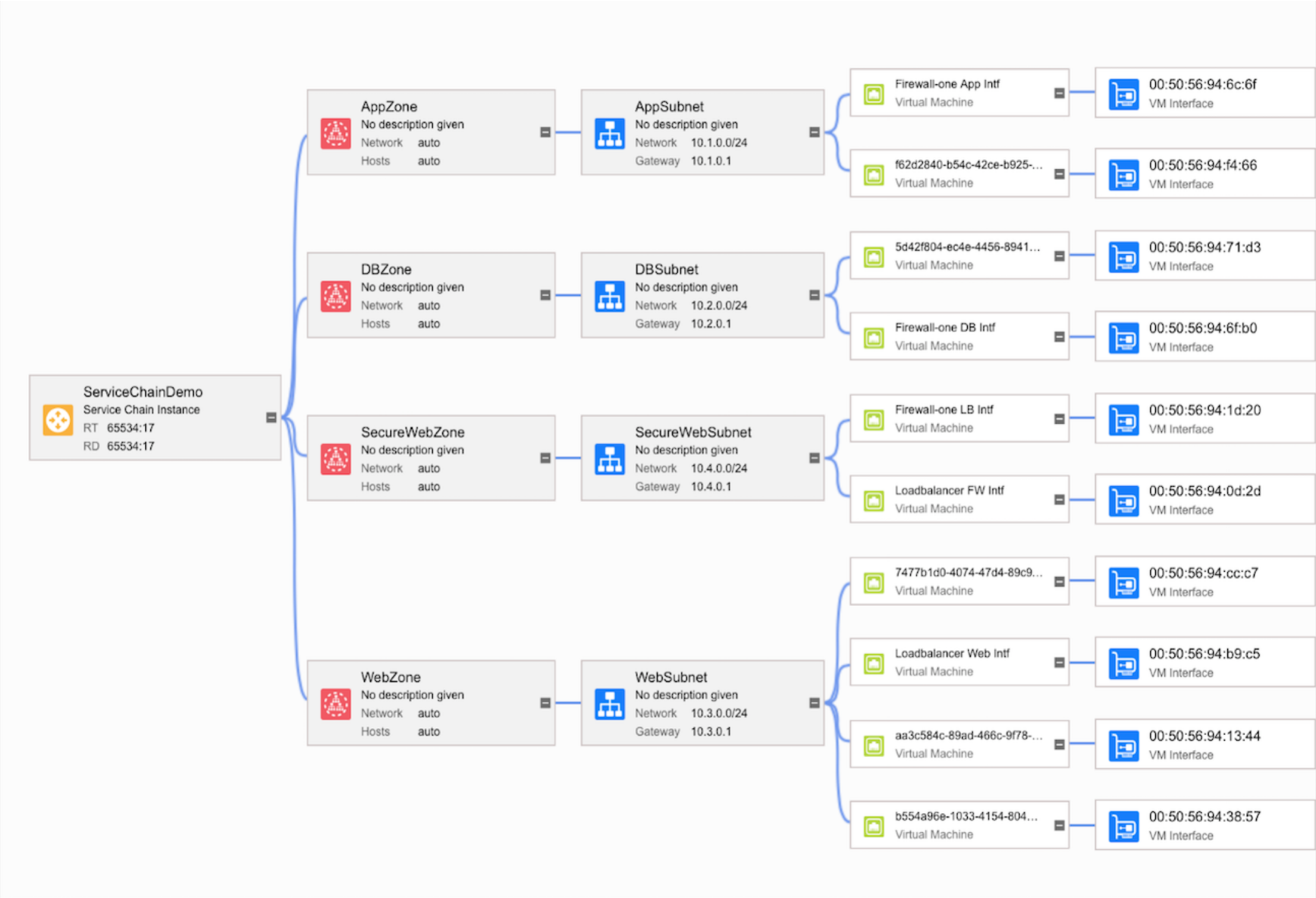
ポリシー設定(3): VPORT-TAGのサブネットへの割り当て



VMメタデータの設定

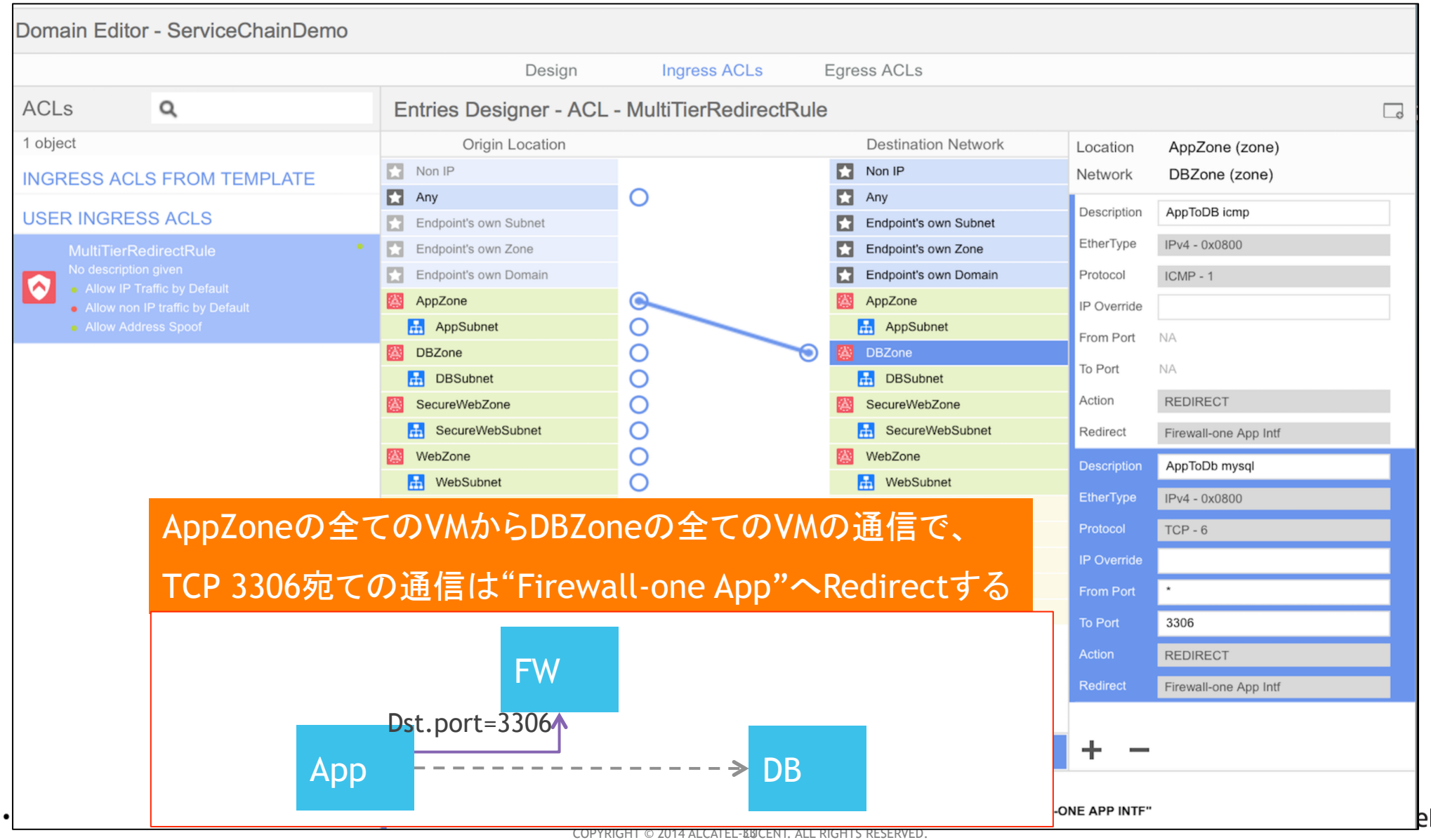

Firewall-one - Virtual Machine Properties
Hardware
Options
Resources
Profiles
vServices
Virtual Machine Version: 8
Settings
Summary
Settings
Configuration Parameters
Modify or add configuration parameters as needed for experimental features or as instructed by technical support. Entries cannot be removed.
Name
Value
ethernet1.pciSlotNumber 160
nuage.enterprise MultiTierApplication
nuage.user scdemoadmin
nuage.nic1.domain ServiceChainDemo
nuage.nic1.network AppSubnet
nuage.nic1.networktype ipv4
nuage.nic1.zone AppZone
net2.vlan 7
nuage.nic1.vport Firewall-one App Intf
nuage.nic2.domain ServiceChainDemo
nuage.nic2.network DBSubnet
nuage.nic2.networktype ipv4
nuage.nic2.vport Firewall-one DB Intf
nuage.nic2.zone DBZone
nuage.nic3.domain ServiceChainDemo
nuage.nic3.network SecureWebSubnet
nuage.nic3.networktype ipv4
nuage.nic3.vport Firewall-one LB Intf
nuage.nic3.zone SecureWebZone
ethernet2.pciSlotNumber 192

全てのVMが起動した状態



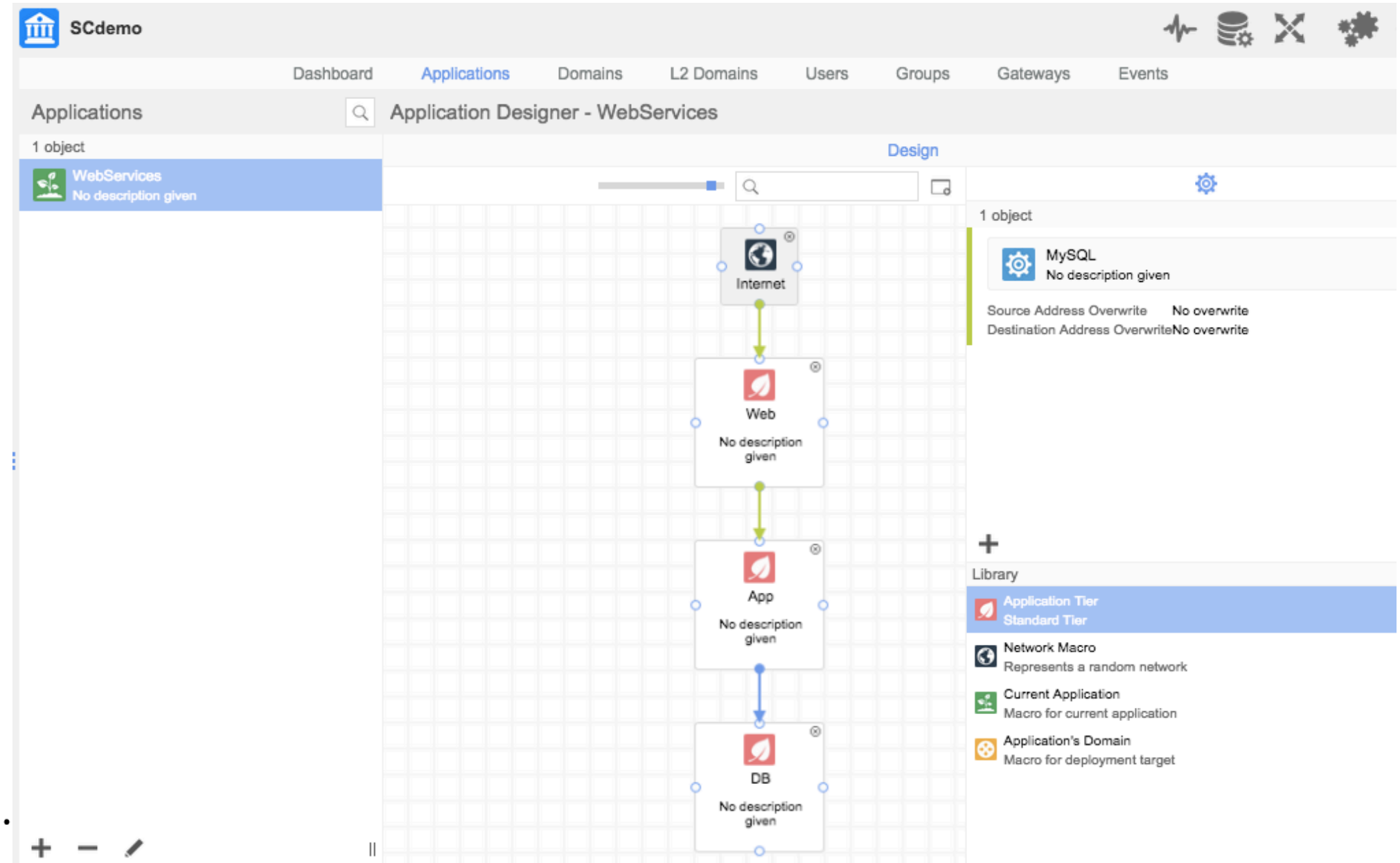
Alcatel·Lucent

REDIRECTルールの設定



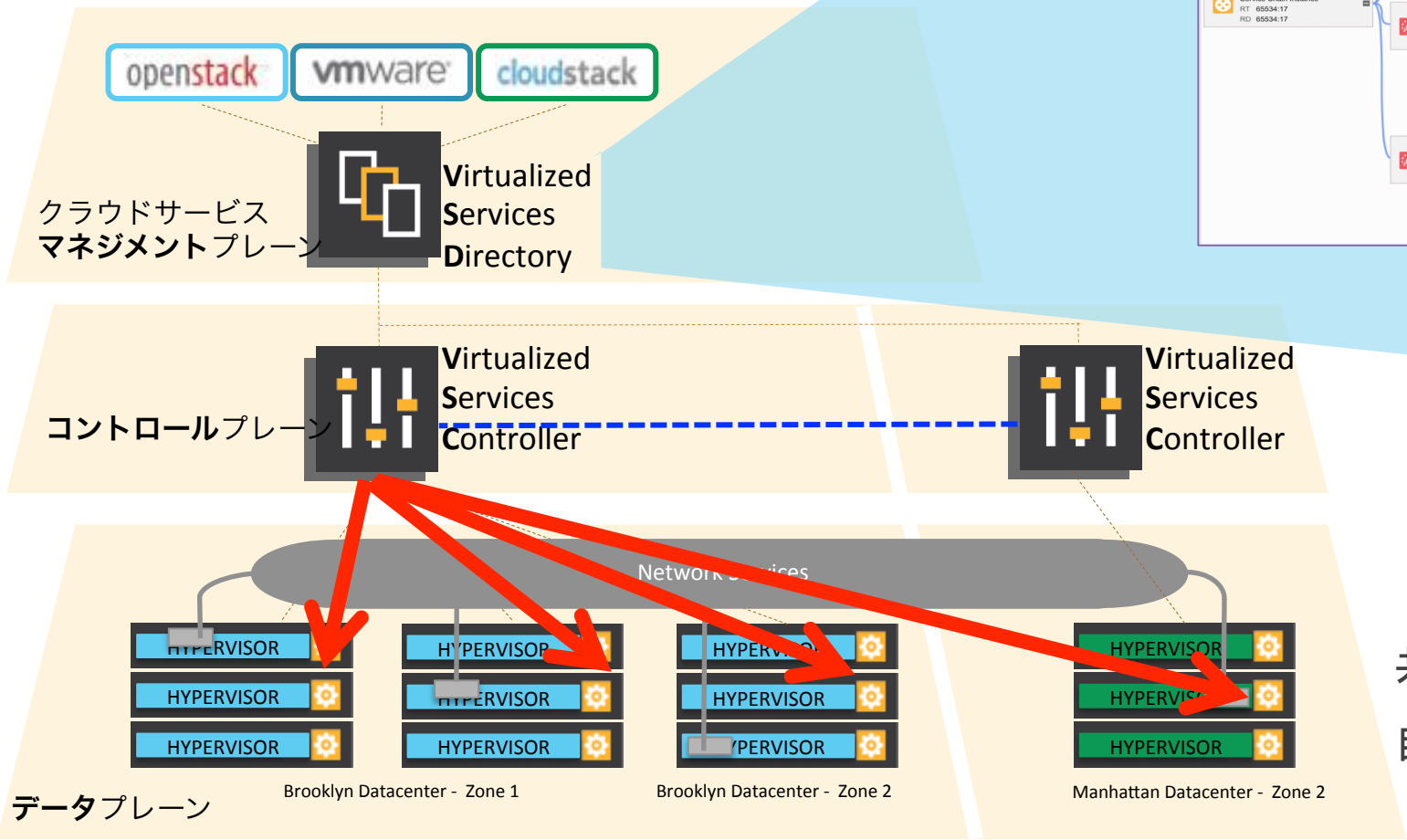
COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

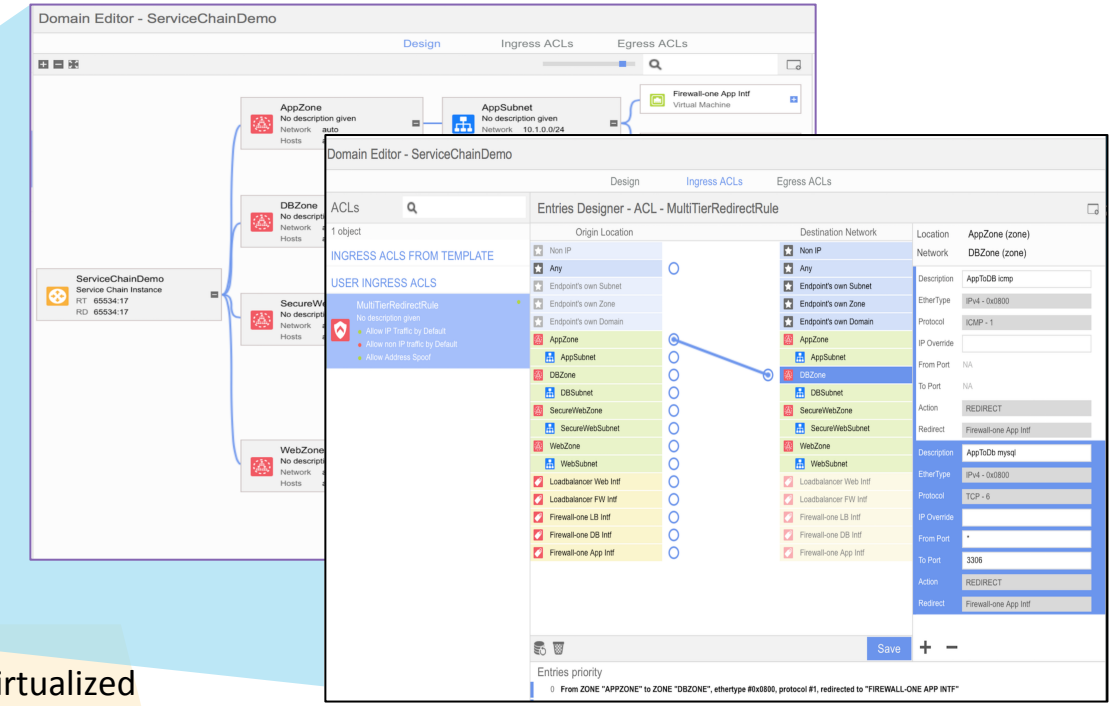
アプリケーション間の繋がりをより分かり易く表現



Alcatel·Lucent

複数センターにまたがる仮想トポロジー





各ノードに対する設定というよりも

共通のポリシーとしての定義、

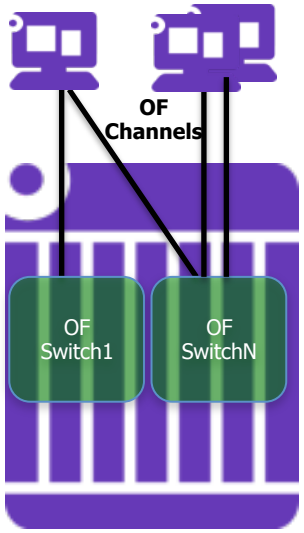
またポリシーテンプレートとしての定義

共通の設定情報が各Endに対して

自動的に落とし込まれる

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

エッジノードでのクラシフィケーション：SR OSでのOPENFLOW



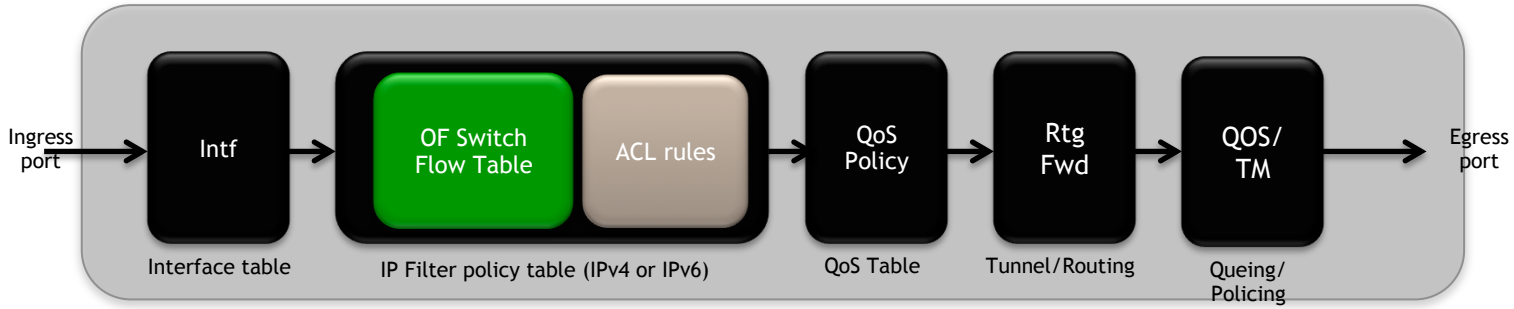
OPENFLOW コントローラ/チャンネル

- Openflow 1.3.1のサポート
- IPv4/TCP チャンネル
- Fail-secure モード
- In-band/Out-of-bandのコントローラへの接続
- コントローラのリダンダンシ

OPENFLOW H/W ABSTRACTION MODEL

- Openflow Flowテーブル
  - IPv4/IPv6 サポート
  - フレキシブルなルール挿入
  - In serviceでの移行
- サービス
  - グローバルルーティング
  - L3 VPRN（VRF） / L2 VPLS
- Steeringのアクション(Redirect先)
  - RSVP-TE LSP , MPLS-TP LSP, forward/drop
  - アクセスIF, SDP/LSP, next-hop/VRF

INGRESS LINE CARD PIPE-LINE PROCESSING



既存ハードウェア上でOpenflowベースのSteeringアーキテクチャに移行可能

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

Agenda

- Alcatel-lucent/Nuage Networks SDN Solution概要
- Service Chaining実現方式例
- 導入事例

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

ミッションクリティカルなサービスへの適用
事例 1/3　：医療情報ネットワーク（アメリカ）

UPMC LIFE CHANGING MEDICINE

- **名称:** UPMC (http://www.upmc.com)
  アメリカ ペンシルバニア州の総合医療サービス機関
  22棟の病院、62,000人のスタッフ・220万人の
  患者データを保持しており、先進的に医療のIT化に取り組む
- **サービスイン:** 2014年１月
- **対地:** 約450拠点
- **取り扱いデータ量:** 約6ペタバイト(電子カルテ, 医療画像データ(X-ray/MRI)など)
- **導入のモチベーション:**
  頻繁な拠点の増減や、多種の医療サービスの展開にあたり
  既存VLANベースの運用に限界
  => ネットワーク設定を自動化したい
  物理ストレージ装置と、サーバ仮想環境にあるVMとが
  シームレスに接続できる必要がある
  => 物理・仮想環境を融合させたい (VXLAN-GW)

高可用性が求められる用途への適用

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

ミッションクリティカルなサービスへの適用
事例 2/3　：金融サービス（イギリス)

- **名称:**　英国に拠点を置く大手金融グループ
  対外向けオンラインサービスやグループ企業・社内システム用途に
  自社DCを運用しており、リアルタイム株価情報を基にした
  システムがDC内の仮想マシンで多数稼働
- **サービスイン:**　2014年7月
- **対地:**　欧州全域
- **用途:**　株価情報の配信・オペレータ端末向けVDI
- **導入のモチベーション:**
  1. ネットワーク設定の**自動化**(サービス毎のVLANからの脱却)
  2. VDI端末に対する**セキュリティポリシーの厳格化**

  3. 中央配信システムから、**仮想ネットワーク**に所属する
     多数のシステムに株価情報を**マルチキャスト配信**したい

可用性に加え、低遅延が要件化

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

大規模クラウドサービス展開事例
事例 3/3　：パブリック・クラウド（フランス）

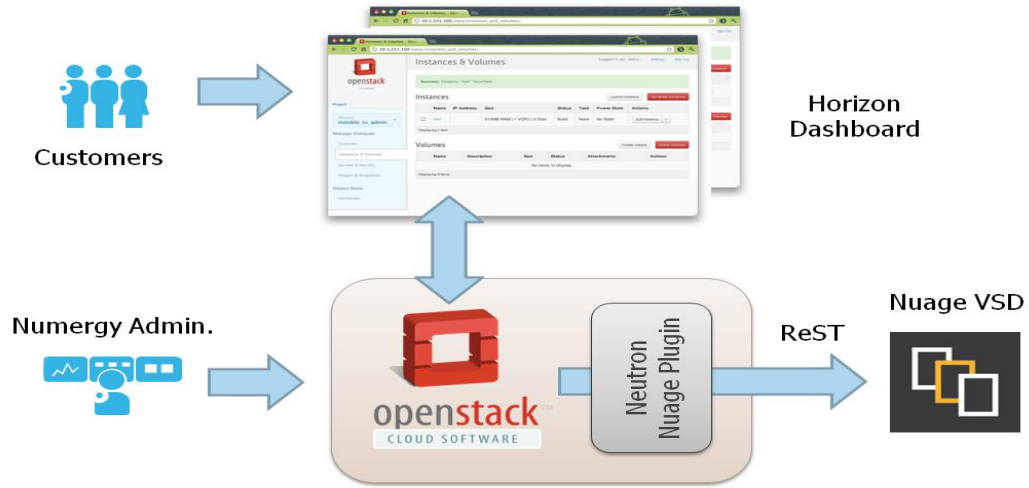
- フランス最大のパブリック・クラウド事業者
  "**French national cloud**"
- 商用サービスイン:　　2014年3月末
- フランス国内DC:　　10棟(建設中)
  拠点間オーバレイ仮想ネットワーク

NUMERGY
PRODUCTEUR D'ÉNERGIE NUMÉRIQUE

https://www.numergy.com/

- サービス提供VM数: **100万VM 以上**
- クラウド管理プラットフォーム

Compute: Openstack
Network:　Nuage VSP



最大時100万台規模のVMスケール

COPYRIGHT © 2014 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ALCATEL-LUCENT — CONFIDENTIAL — SOLELY FOR AUTHORIZED PERSONS HAVING A NEED TO KNOW — PROPRIETARY — USE PURSUANT TO COMPANY INSTRUCTION

www.alcatel-lucent.com